



Manual Técnico

AstrhoApp

**Juan José Ríos Hoyos, Juan David Foronda Tobón(Q.E.P.D), Sara González Londoño,
Sergio Andrés Vargas Vicenth, Yasneid Maidely Duarte Villamizar**

Aprendices de la ficha 3065908.

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Servicio Nacional De Aprendizaje, Regional
Antioquia, Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Instructor Alvaro Pérez Niño

6 de Julio de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	7
Requerimientos del sistema.....	8
1.1 Requerimientos de hardware	8
1.2 Requerimientos de software	8
2. Técnicas de recolección aplicadas	9
3. Ficha de Proyecto.....	10
3.1. Planteamiento del Problema.....	10
3.2 Justificación	11
3.3 Objetivos.....	11
3.3.1 Objetivo General.....	11
3.3.2 Objetivos Específicos.....	12
3.4 Alcance del Proyecto	13
A. Mapa de Procesos.....	17
5. Facilitación Gráfica	18
6. Story Mapping.....	19
6. Wireframe	20
8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación	38
9. Product Backlog Priorizado.....	39
10. Plataforma de desarrollo	40
10.1 Sistema Operativo	40
10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware	42
11. Diagramas UML	43
11.1 Diagramas de Casos de Uso	43
11.2 Documentación de Casos de Uso	48
11.3 Diagrama de Clases	52
12. Diagramas C4.....	53

12.1 Diagrama de Contexto.....	53
12.2 Diagrama de Componentes	54
12.3 Diagrama de Contenedor	55
13. Prototipo móvil	56
14. Modelo de Base de Datos	57
14.1 Modelo Relacional	57
14.2 Modelo Físico (Script).....	58
14.3 Diccionario de Datos.....	70
15. Seguridad.....	71
16. Migraciones.....	74
17. Backups.....	76
Bibliografía	78

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de Procesos	17
Figura 2. Facilitación Gráfica	18
Figura 3. Story Mapping	19
Figura 4. WireFrame Prototipo Inicio de Sesión	20
Figura 5. WireFrame Prototipo Crear Cuenta	20
Figura 6. WireFrame Prototipo Recuperar Contraseña	21
Figura 7. WireFrame Prototipo Código de Recuperación	21
Figura 8. WireFrame Prototipo Gestión de Usuarios	22
Figura 9 . WireFrame Prototipo Registrar Usuarios	22
Figura 10. WireFrame Prototipo Gestión de Roles	23
Figura 11. WireFrame Prototipo Registrar Rol	23
Figura 12. WireFrame Prototipo Gestión de citas	24
Figura 13. WireFrame Prototipo Registrar cita	24
Figura 14. WireFrame Prototipo Gestión de horarios	25
Figura 15. WireFrame Prototipo Registrar horario	25
Figura 16. WireFrame Prototipo Motivo de Ausencia	26
Figura 17. WireFrame Prototipo Registrar motivo de ausencia	26
Figura 18. WireFrame Prototipo Gestión de ventas	27
Figura 19. WireFrame Prototipo Registrar Venta	27
Figura 20. WireFrame Prototipo Gestión de servicios	28
Figura 21. WireFrame Prototipo Registrar servicio	28

Figura 22. WireFrame Prototipo Gestión de clientes	29
Figura 23. WireFrame Prototipo Registrar cliente	29
Figura 24. WireFrame Prototipo Gestión de empleados	30
Figura 25. WireFrame Prototipo Registrar empleado	30
Figura 26. WireFrame Prototipo Gestión de Insumos	31
Figura 27. WireFrame Prototipo Registrar insumo	31
Figuar 28. WireFrame Prototipo Gestión de compras	32
Figura 29. WireFrame Prototipo Registrar compra	32
Figura 30. WireFrame Prototipo Gestión de categoría de insumos	33
Figura 31. WireFrame Prototipo Registrar categoria de insumos	33
Figura 32. WireFrame Prototipo Gestión de proveedores	34
Figura 33. WireFrame Prototipo Registrar Proveedor	34
Figura 34. WireFrame Prototipo Gestión de entrega de insumos	35
Figura 35. WireFrame Prototipo Registrar entrega de insumo	35
Figura 36. WireFrame Prototipo Dashboard	36
Figura 37. WireFrame Prototipo Landing	36
Figura 38. WireFrame Prototipo Carrusel de servicios	37
Figura 39. WireFrame Prototipo de Footer	37
Figura 40. Matriz Historias de Usuario	38
Figura 41. Product Backlog Priorizado Configuración y usuarios	39
Figura 42. Product Backlog Priorizado Compras y Ventas	39
Figura 43. Diagrama de Despliegue de Hardware	42
Figura 44. Diagrama de Casos de Usos General	43
Figura 45. Diagrama de Casos de Usos Acceso	44
Figura 46. Diagrama de Casos de Usos Usuarios	44
Figura 47. Diagrama de Casos de Usos Roles	45

Figura 48. Diagrama de Casos de Usos Agendamiento	45
Figura 48. Diagrama de Casos de Usos Clientes	46
Figura 49. Diagrama de Casos de Usos Servicios	46
Figura 50. Diagrama de Casos de Usos Horarios	47
Figura 51. Diagrama de Casos de Usos Ventas	47
Figura 52. Documentación Casos de Usos Registrar Usuarios	48
Figura 53. Documentación Casos de Usos Registrar Cita	50
Figura 54. Diagrama de Clases	52
Figura 55. Diagrama de Contexto	53
Figura 56. Diagrama de Componentes	54
Figura 57. Diagrama de Contenedores	55
Figura 58. Prototipo Móvil Inicio de sesión	56
Figura 59. Prototipo Móvil Gestión de Citas	56
Figura 60. Modelo relacional	57
Figura 61. Diccionario de Datos parte 1	70
Figura 62. Algoritmo de Encriptación	71
Figura 63. Manejo de Tokens	72
Figura 64. Inicio de Sesión Protocolo OAuth	73
Figura 65. Backups – API	76
Figura 66. Backups - Base de Datos	76
Figura 67. Backups - Base de Datos Encarpetado	77
Figura 68. Backups-Frontend	77

Introducción

El aumento de plataformas para la gestión de salones de belleza, como WeiBook y el aplicativo de Praga Salón, evidencia la necesidad de herramientas que optimicen procesos administrativos y operativos. Sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en funciones clave como recordatorios, categorización de productos y accesibilidad móvil completa.

A partir de estos antecedentes y de las necesidades específicas de la cliente **Astrid Eugenia Hoyos Arenas**, surgió la propuesta de desarrollar **AstrhoApp**, un aplicativo web/móvil orientado a mejorar la gestión de citas, ventas, compras, inventario, proveedores, clientes y productos. Su diseño se basa en un conjunto de objetivos que buscan integrar y optimizar todos los procesos del negocio.

Para la recolección de información se aplicó la técnica de entrevista mediante tres sesiones con la cliente, lo que permitió comprender sus requerimientos y definir el alcance del sistema de manera precisa.

Requerimientos del sistema

1.1 Requerimientos de hardware

Para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario excelente, se establecen los siguientes requerimientos mínimos de hardware para el sistema AstrhoApp (Estos datos son estimados y podrían variar dependiendo de la carga del navegador o sistema operativo).

- Procesador: Intel Core i3-1115G4
- Pantalla: 15.6 pulgadas, con resolución HD (1366 x 768)
- Memoria RAM: 4 GB o Superior
- Almacenamiento: SSD de 256 GB o superior
- Periféricos: Mouse, teclado, y pantalla

1.2 Requerimientos de software

Para asegurar un funcionamiento adecuado y la plena utilización de todas las características de AstrhoApp, se detallan a continuación los requisitos de software necesarios:

- Sistema operativo: Windows (32/64 bits), MacOS, Linux.
- Navegador web: Cualquier navegador web el cual soporte Html5 (Chrome, Edge, Opera, etc).
- Conexión a internet: Se requiere una conexión a internet permanente para hacer uso de las funciones en línea del software.

2. Técnicas de recolección aplicadas

2.1 Técnica

Una de las técnicas de recolección de información utilizadas con nuestra cliente Astrid Eugenia Hoyos Arenas fue la entrevista. Para obtener una comprensión completa de su contexto, sus necesidades y los requerimientos del sistema, se realizaron tres entrevistas, cada una con un propósito específico:

1. Entrevista inicial – Conocimiento del cliente, en la que se recopiló información general sobre el cliente, su actividad y el entorno en el que se desempeña.
2. Entrevista sobre el problema o necesidad, enfocada en identificar las dificultades actuales, las expectativas y los objetivos que motivan la solicitud del sistema.
3. Entrevista para la identificación de requerimientos de software y procesos, donde se detallaron los procesos involucrados y se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Anexo recolección de datos

[https://drive.google.com/drive/folders/1WV9We5M4Pe9rIPJlt8e4XYeHk2s6csz-
?usp=drive_link](https://drive.google.com/drive/folders/1WV9We5M4Pe9rIPJlt8e4XYeHk2s6csz-?usp=drive_link)

3. Ficha de Proyecto

3.1. Planteamiento del Problema

El proyecto busca desarrollar un aplicativo web/móvil para el salón de belleza de Astrid Eugenia Hoyos Arenas en Medellín. Este sistema gestionará el agendamiento, ventas y compras.

La empresa Astrho, ubicada en Medellín (Calle 55 #42-16), tiene como representante a Astrid Eugenia Hoyos Arenas, contáctale al número 314 851 2539. Cuenta con una trayectoria de 25 años y un único trabajador. Ofrece servicios de belleza y estética, tales como cortes, tintes, maquillaje y manicura.

Los servicios se reservan a través de WhatsApp. El cliente se comunica para consultar los servicios disponibles, los precios y la disponibilidad horaria. Luego se verifica si hay espacio; en caso afirmativo, se informa al cliente y se espera su confirmación. Dependiendo del tipo de servicio, puede requerirse una cita previa para realizar una revisión y determinar la viabilidad del procedimiento.

Una vez confirmada la cita previa, se registra en una libreta la fecha, hora y nombre del cliente. Si el procedimiento es factible, se agenda la cita definitiva, anotando además el tipo de servicio y su precio.

Cuando el cliente llega al local, se confirma la cita y se le hace pasar. Se preparan los insumos y se procede a prestar el servicio. Al finalizar, el pago puede realizarse en efectivo o por transferencia, verificando en este último caso que la transacción se haya completado correctamente.

Cuando se hace un conteo de inventario y se identifica la necesidad de reabastecer, se procede a comprar insumos a través de las páginas web de los proveedores. Los artículos se agregan al carrito, se genera una factura virtual y el pedido llega en un plazo de tres a cuatro días. Al recibirlo, se firma el comprobante de entrega, y el pago (realizado por Efecty) debe efectuarse dentro de los 20 días siguientes a la emisión de la factura.

- Al ser métodos manuales de agendamiento, se tiende a perder información del cliente o del servicio que se va a prestar.

- Como consecuencia de la gestión manual (libreta) de las compras, puede haber un incremento de errores y tiempos de respuesta prolongados hacia los clientes por falta de insumos.
- En casos de alta demanda, se ve afectada la gestión en general y la calidad de la experiencia del cliente.
- La ausencia de un control de existencias puede generar pérdida de insumos por la falta de un método de organización o conteo.

3.2 Justificación

Para dar solución a la necesidad anteriormente planteada, se recomienda desarrollar un aplicativo web/móvil, que gestione los procesos de agendamiento, ventas y compras. Con el desarrollo de AstrhoApp se busca:

La implementación de un sistema de gestión integral que busca optimizar los procesos clave de la organización, garantizando seguridad, eficiencia operativa y una atención de calidad. La correcta configuración de roles y usuarios fortalece la seguridad del aplicativo, mientras que la gestión del agendamiento, servicios, insumos, ventas, compras y proveedores asegura una operación fluida, controlada y orientada a resultados. Asimismo, el manejo adecuado de Insumos, su categorización y trazabilidad, junto con una atención personalizada al cliente, permite mejorar la experiencia, reducir errores, evitar desperdicios y facilitar la toma de decisiones estratégicas, fomentando así la fidelización y el crecimiento sostenible de la organización.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar un aplicativo web/móvil para la gestión de agendamiento, compras y ventas de acuerdo con las necesidades del cliente.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Gestionar la configuración de los roles de acuerdo con los permisos dentro del aplicativo.
- Gestionar el proceso de usuarios de acuerdo con la seguridad del aplicativo.
- Gestionar el proceso de agendamiento coordinando citas considerando disponibilidad, duración del servicio y evitando conflictos en la agenda.
- Gestionar el proceso de Servicio de forma óptima, controlando el uso de insumos, el tiempo estimado y asignando correctamente el procedimiento a cada cliente.
- Gestionar el proceso de entrega de insumos, supervisando existencias, garantizar asignación correcta y evitar desperdicios o faltantes.
- Gestionar el proceso de venta administrando el proceso, asegurando un registro preciso de servicios ofrecidos, y garantizando una atención efectiva al cliente.
- Gestionar el proceso de compra organizando y garantizando el abastecimiento de insumos, con base en la demanda y en los niveles de inventario.
- Gestionar el proceso de Proveedores administrando las relaciones con los proveedores, evaluando su desempeño y asegurando calidad y tiempos de entrega.
- Gestionar el proceso de insumos abarcando su registro, clasificación, control de existencia, disponibilidad y trazabilidad, para asegurar su correcta utilización.
- Gestionar el proceso de personas abarcando el registro, la actualización de datos, la asignación adecuada de servicios, con el fin de garantizar una experiencia satisfactoria.

- Gestionar el proceso de categoría de insumos organizando según sus características y demanda, facilitando su control. Además, apoya decisiones comerciales y operativas eficientes.
- Gestionar el proceso de horario en los procesos organizacionales buscando maximizar la eficiencia temporal y evitar retrasos o conflictos operativos.
- Gestionar el proceso del dashboard interactivo que visualice datos operativos en tiempo real para el monitoreo eficiente de los procesos.

3.4 Alcance del Proyecto

Proceso de Configuración

- **Subproceso de roles:** este proceso permitirá registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de los roles con los respectivos permisos asociados para tener acceso a los procesos y su funcionalidad, dentro del aplicativo.

Proceso de Usuarios

- **Subproceso de gestión de usuarios:** este proceso permitirá registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de la información de los usuarios y la generación de reportes de los usuarios.
- **Subproceso de gestión de acceso:** este proceso permitirá ingresar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión.

Proceso de Compras

- **Subproceso de Compra:** Este proceso permitirá registrar, agregar y eliminar productos en el registrar, listar, ver detalle, generar PDF, actualizar y anular órdenes de compra, controlando los productos adquiridos, cantidades, fechas, costos y estado de la compra, con el fin de asegurar un abastecimiento oportuno según la demanda.
- **Subproceso Entrega de insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, ver detalle, controlando su stock, ubicación, tipo, vencimiento y asignación, para evitar desperdicios y garantizar su disponibilidad.
- **Subproceso de Proveedores:** Este proceso permitirá registrar, listar, buscar, actualizar y eliminar, cambié de estado, ver detalles, incluyendo datos de contacto, historial de compras, condiciones comerciales y evaluaciones de desempeño, facilitando una gestión eficiente de relaciones externas.
- **Subproceso de Insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, buscar, cambio de estado, ver detalle actualizar y eliminar productos disponibles para uso interno, gestionando su nombre, descripción, precio, cantidad en stock, y estado, para garantizar un control adecuado y trazabilidad.
- **Subproceso de Categoría de Insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambio de estado, ver detalle, buscar, actualizar y eliminar categorías de productos, agrupándolos según sus características o uso, para facilitar su organización, búsqueda y análisis comercial.

Proceso de Ventas

- **Subproceso de Cliente:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambiar de estado, ver detalle, actualizar y eliminar información de los clientes, para expandir y mejorar la calidad del servicio y la fidelización con los clientes.

- **Subproceso de Empleados:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambiar de estado, ver detalle, actualizar y eliminar información de los empleados, para realizar el seguimiento de los trabajadores.
- **Subproceso de Venta:** Este proceso permitirá registrar, seleccionar cliente, agregar y eliminar servicios dentro del sistema, así como realizar acciones de registrar, listar, anular, buscar, ver detalle y generar PDF, asegurando exactitud en el registro y un adecuado control financiero.

Proceso de Servicios

- **Subproceso de Servicio:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambio de estado, buscar, actualizar y eliminar los procedimientos o servicios individuales, incluyendo su nombre, descripción, duración, precio e insumos asociados, para mantener un catálogo actualizado y coherente.
- **Subproceso de Agenda:** Este proceso permitirá programar, listar, cambio de estado, buscar, ver detalle, modificar y cancelar citas o procedimientos, teniendo en cuenta la disponibilidad del personal, duración del servicio y preferencias del cliente, evitando conflictos de horario y mejorando la atención.
- **Subproceso de Horario:** Este proceso permitirá definir, registrar, actualizar y consultar los bloques de tiempo disponibles para la prestación de servicios, además de registrar y consultar los motivos de ausencia perteneciente a los empleados. Su objetivo es evitar sobrecargas, garantizar una distribución eficiente del tiempo y optimizar la programación de citas y servicios.
- **Subproceso de Dashboard:** Este proceso permitirá registrar y analizar métricas claves relacionadas con los servicios, agendamientos y ventas. Incluirá el seguimiento de indicadores como número de servicios prestados, nivel de ocupación, frecuencia de citas, entre otros. Su finalidad es facilitar la evaluación

del rendimiento operativo y apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Proceso Movil

- **Subproceso de gestión de acceso:** este proceso permitirá ingresar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión.
- **Subproceso de Agenda:** Este proceso permitirá programar, listar, cambio de estado, buscar, ver detalle, editar y cancelar citas o procedimientos, teniendo en cuenta la disponibilidad del personal, duración del servicio y preferencias del cliente, evitando conflictos de horario y mejorando la atención.
- **Subproceso de Servicio:** Este proceso permitirá listar, buscar los procedimientos o servicios individuales, incluyendo su nombre, descripción, duración, precio e insumos asociados, para mantener un catálogo actualizado y coherente.

A. Mapa de Procesos

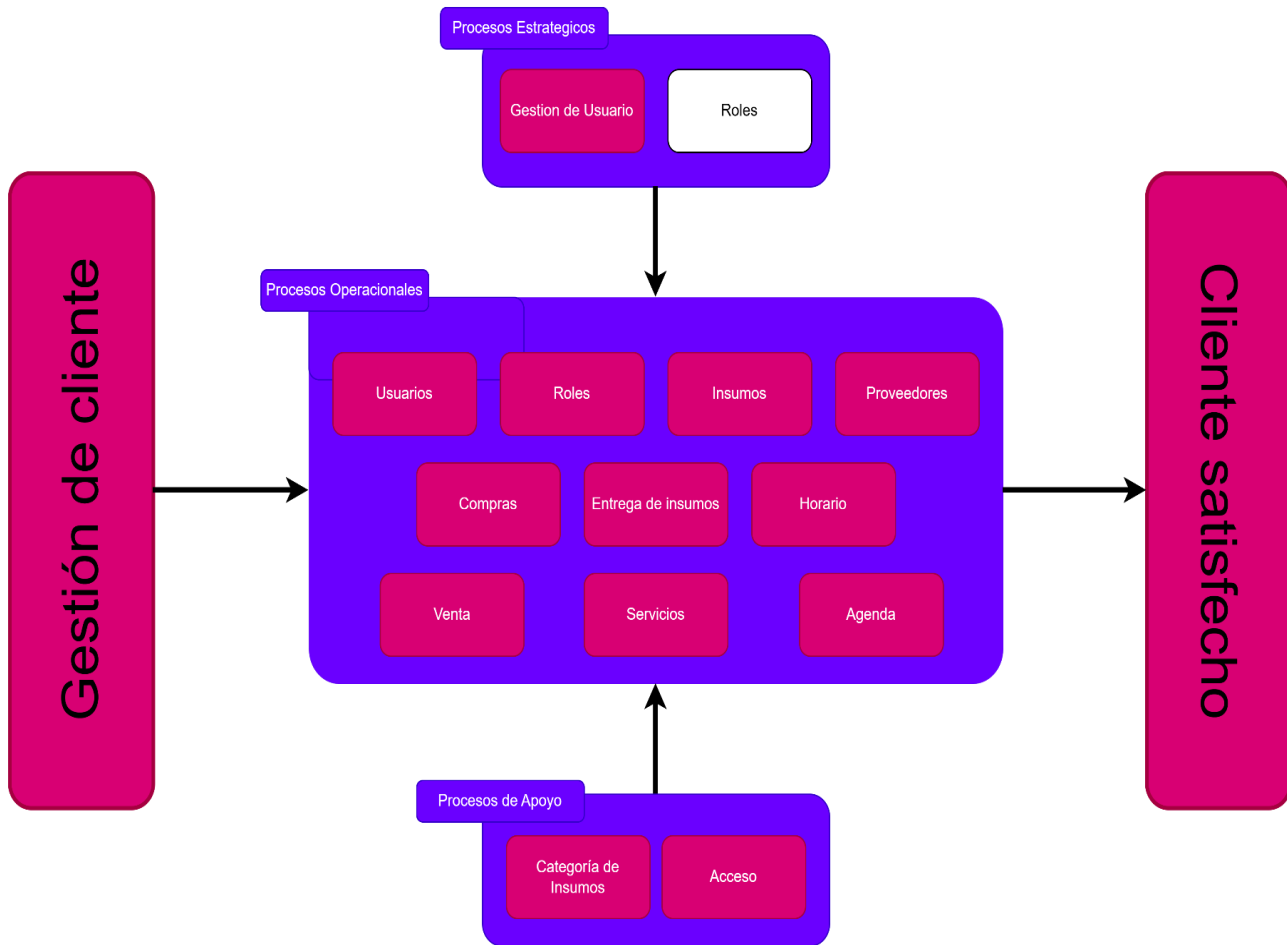


Figura 1. Mapa de procesos general

5. Facilitación Gráfica



Figura 2. Facilitación Gráfica

6. Story Mapping

Proceso	Subprocesos	Actividades
Configuración	Roles	CRUD ROLES (Registro, consulta, edición, modificación y cambio de estado) - Asociar Permisos a los roles
	Permisos	CRUD PERMISOS (Registro, consulta, edición, modificación y cambio de estado)
Usuarios	Gestión de usuarios	CRUD USUARIOS (Registro, consulta, edición o modificación y cambio de estado), Informes
	Gestión de Acceso	Login, recuperar contraseña, cerrar sesión
Compras		
	Gestión categoría de insumos	CRUD - Categoría de insumos
	Gestión de Insumos	CRUD - Control existencias de insumos
	Gestión de proveedores	CRUD - Proveedores
	Gestión de compras	CRUD_Compras(Registrar, Listar, Actualizar, Buscar, Cambio de estado, Ver detalle, Anular)
	Informes	Reportes
Servicios	Gestión de servicios	CRUD_Servicios
	Agenda	CRUD - Asociar el empleado al servicio en la agenda
	Empleados	CRUD - Empleados
	Informes	Reportes
Ventas	Gestión de empleados	CRUD (Registro, listado, ver detalle, modificación y eliminación)
	Gestion de clientes	CRUD (Registro, listado, ver detalle, modificación y eliminación)
	Gestión de ventas	CRUD VENTA (Registro, listado, anular, consulta, ver detalle, actualizar y eliminar detalles)
	Informes	Reporte ingresos
	Gestion de Entregas de insumos	CRUD ENTREGAS DE INSUMOS (Registro,listado,ver detalle, editar y buscar)

Figura 3.Story Mapping

6. Wireframe

Iniciar Sesión
Accede a tu cuenta de AsthroApp

Credenciales de Acceso

Correo Electrónico
tu@email.com

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar Sesión

¿Aún no tienes una cuenta?
Regístrate Gratis

Figura 4 . prototipo de inicio de sesión

Crear Cuenta
Únete a nuestra comunidad de belleza

Identificación

Tipo de Documento *
Cédula de Ciudadanía (CC)

Número de Documento *
Ej: 1234567890

Información Personal

Nombres *
Tus nombres

Apellidos *
Tus apellidos

Teléfono *
3001234567

Figura 5. prototipo de crear cuenta

This is a mobile app prototype for password recovery. It features a purple header bar with a back arrow, the title "Recuperar Contraseña", and a close button. Below the header, there is a section titled "Recuperación de Cuenta" with an envelope icon. Underneath, it says "Correo Electrónico *" and shows an input field containing the email "londonosara188@gmail.com". At the bottom, there is a large purple button with a paper plane icon and the text "Enviar Código".

← **Recuperar Contraseña** ×
Ingresa tu email para recibir el código de recuperación

✉ Recuperación de Cuenta

Correo Electrónico *

✉ londonosara188@gmail.com

✈ **Enviar Código**

Figura 6 . prototipo de recuperar contraseña

This is a mobile app prototype for code verification. It features a purple header bar with a back arrow, the title "Código de Recuperación", and a close button. Below the header, there is a section titled "Verificar Identidad" with a lock icon. Underneath, it says "Ingresa el código enviado a" followed by the email "londonosara188@gmail.com". Below that, it says "Código de Verificación *" and shows an input field with six placeholder digits "0 0 0 0 0 0". At the bottom, there is a large purple button with a checkmark icon and the text "Verificar Código".

← **Código de Recuperación** ×
Verifica el código que enviamos a tu correo

🔒 Verificar Identidad

Ingresa el código enviado a
londonosara188@gmail.com

Código de Verificación *

0 0 0 0 0 0

✓ **Verificar Código**

Figura 7 . prototipo de Código de recuperación

Gestión de Usuarios

Administra todos los usuarios del sistema

🔄
Registrar Usuario

Lista de Usuarios

15 usuarios encontrados

Usuario	Rol	Estado	Acciones
 andresmirandanoriega5050@gmail.com	Cliente	☒	  
 asistente@gmail.com	Asistente	☒	  
 astrhoapp@gmail.com	Super Admin	☒	 
 azecase600@gmail.com	Cliente	☒	  
 chusa706@gmail.com		☒	  

Figura 8. Prototipo Gestión de citas



Registrar Nuevo Usuario

Complete la información para el nuevo acceso

✕

Acceso y Rol

Rol del Sistema *


Administrador

Correo Electrónico *


correo@ejemplo.com

Ficha de Identidad

Nombre Completo *


Nombre y Apellidos

Tipo de Documento *


Cédula (CC)

Número Documento *


1234567890

Teléfono *


3001234567

Dirección


Ej: Calle 10 #20-

Aviso de Seguridad

La creación de un usuario genera automáticamente un perfil vinculado (Cliente o Empleado) según el rol seleccionado.

Cancelar
Registrar

Figura 9. Prototipo Registrar Usuario

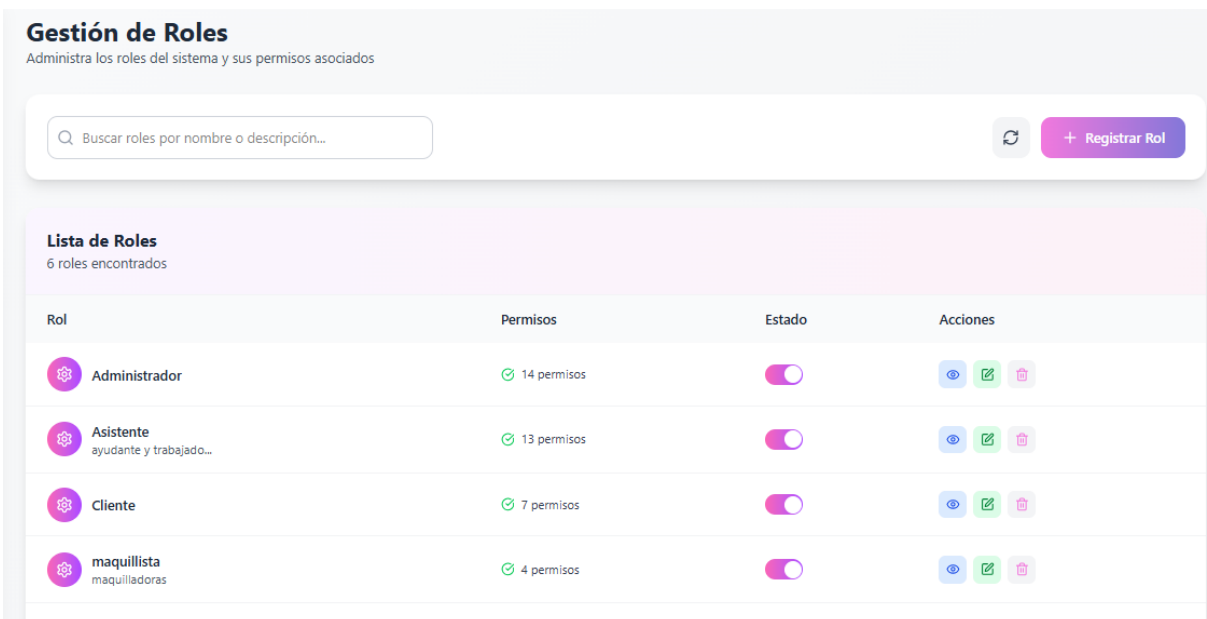


Figura 10. Prototipo Gestión de Roles

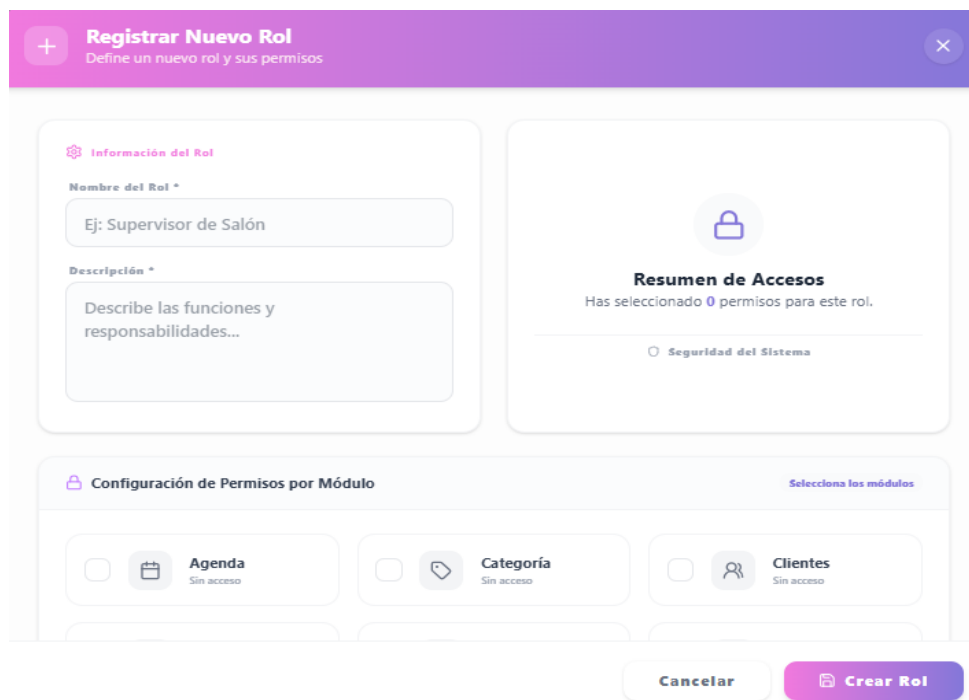


Figura 11. Prototipo Registrar Rol

Gestión de Citas

Administra las citas del salón, agenda nuevas citas y gestiona disponibilidad

+ Registrar Cita

Lista de Citas

22 citas encontradas

Cliente	Fecha & Hora	Servicios	Profesional	Estado	Acciones
Juan Rios 1000532395	23/6/2026 🕒 4:00 PM (15 min)	1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	
Juan Rios 1000532395	23/6/2026 🕒 6:30 PM (15 min)	1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	
Don Chusco 1000761131	1/7/2026 🕒 1:00 PM (60 min)	2	Elsa Pope Rosales	Pendiente	
Andrés Felipe Miranda Noriega 1028000276	23/6/2026 🕒 3:00 PM (15 min)	1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	

Figura 12. Prototipo de Gestión de citas

Figura 8

Paso 1

Cliente

Paso 2

Servicios

Paso 3

Profesional

Paso 4

Confirmación

Selecciona el Cliente

Elige al cliente para quien vas a registrar la cita

Andrés Felipe Miranda N...

3052416844

Cliente Invitado

3124567954

Don Chusco

3024233372

frank causil

3003296202

<

1

2

3

>

<

Cancelar

prototipo de Registrar cita

24

Los horarios son semanales recurrentes — aplican todos los días de la semana a lo largo del año

Los horarios son semanales recurrentes — aplican todos los días de la semana a lo largo del año

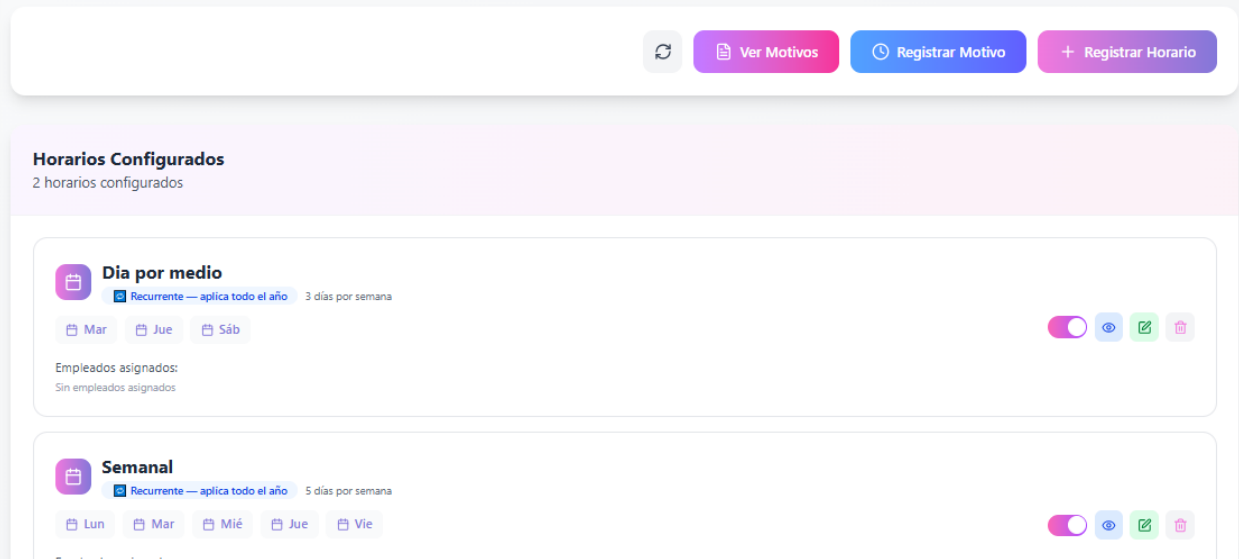


Figura 14. Prototipo módulo horarios

Registrar Nuevo Horario

Configura los días, horas y personal del salón

Identidad del Horario

Nombre del Horario *

Ej: Turno Matutino

Configuración de Días

Este horario es **recurrente**. Los días seleccionados se repiten semanalmente durante todo el año.

Lun

Mar

MiÉ

Jue

Vie

Sáb

Dom

Selecciona días para configurar

Asignación de Personal

La asignación de personal estará disponible una vez registrado el horario.

* Campos obligatorios para el registro

Cancelar

Registrar

Figura 15. Prototipo Registrar horarios

Ocultar Motivos

Registrar Motivo

+ Registrar Horario

Motivos de Ausencia
3 motivos registrados

Empleado	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Descripción	Acciones
sara Gonzales	23 jun 2026	8:00 AM	6:00 PM	Vuelta en la fiscalia	
Astrid Eugenia Hoyos Arenas	19 jun 2026	8:00 AM	6:00 PM	Cita medica	
Astrid Eugenia Hoyos Arenas	17 jun 2026	3:00 PM	6:00 PM	Cita médica	

Mostrando 1 - 3 de 3 registros

1

Figura 16. Prototipo Motivo de Ausencia

Registrar Motivo de Ausencia

Información importante:
Al registrar este motivo, se **cancelarán automáticamente** todas las citas programadas para el día y horario establecidos. Además, se enviará una **notificación por correo** a todos los empleados.

Empleado

Selecciona un empleado

Fecha

23/06/2026

Hora Inicio

08:00 a. m.

Hora Fin

06:00 p. m.

Descripción / Motivo

Ej: Cita médica, Trámite personal...

Cancelar

Guardar

Figura 17 Prototipo Registrar Motivo Ausencia

Gestión de Ventas

Registro y seguimiento de todas las ventas del salón

🔄
+ Registrar Venta

Fecha	Documento	Cliente	Servicios	Total	Estado	Acciones
2026-06-23	1082879171	Sergio Vargas	🔗 2 items	\$25.000	Completada	👁️ 📄 🗑️
2026-06-23	00000000000	Cliente Invitado	🔗 2 items	\$25.000	Completada	👁️ 📄 🗑️
2026-06-23	200052125	Raul Torres Suarez	🔗 3 items	\$50.000	Completada	👁️ 📄 🗑️
2026-06-23	00000000000	Cliente Invitado	🔗 2 items	\$25.000	Anulada	👁️ 📄
2026-06-23	200052125	Raul Torres Suarez	🔗 1 items	\$15.000	Completada	👁️ 📄 🗑️

Mostrando 1 - 5 de 5 registros

<
1
>

Figura 18. Prototipo Gestión de venta

Registrar Nueva Venta

Registra servicios realizados y procesa el pago

✕

📘 Si el cliente al que se registra esta venta no está dentro de nuestro sistema, por favor seleccione el Cliente Invitado para registrar la venta

👤 Información del Cliente

Buscar Cliente *

↕

Método de Pago *

Efectivo

✔️

👤 Profesional Asignado

Atendido por *

↕

Observaciones

Detalles adicionales de la venta...

🔗 Servicios Prestados

+ Añadir Servicio
↕

Cancelar
📄 Finalizar Venta

Figura 99. Prototipo Registrar Venta

Gestión de Servicios

Administra todos los servicios ofrecidos en el salón

+ Registrar Servicio

Lista de Servicios

7 servicios encontrados

Servicio	Duración	Precio	Estado	Acciones
Cepillado 2026-06-23	🕒 15 min	\$10.000	☒	☐ ☐ ☐
Corte de Cabello 2026-06-23	🕒 30 min	\$15.000	☒	☐ ☐ ☐
Corte de cabello para hombre 2026-06-23	🕒 30 min	\$15.000	☒	☐ ☐ ☐
Lavado y secado 2026-06-23	🕒 30 min	\$10.000	☒	☐ ☐ ☐

Figura 100. Prototipo de Gestión de servicios

✂

Registrar Nuevo Servicio

Complete la información del servicio

✕

Información Básica

Nombre del Servicio *

Duración (Minutos) *

Precio (COP) *

Descripción del Servicio

Cancelar
Registrar

Figura 11. Prototipo Registrar Servicio

Gestión de Clientes

Administra la información de clientes

🔄
+ Registrar Cliente

Lista de Clientes

12 registros encontrados

Tipo Doc.	Documento	Nombre	Teléfono	Estado	Acciones
TI	1028000276	Andrés Felipe Miranda Noriega	📞 3052416844	☒	👁 ✍ 🗑
CC	0000000000	Cliente Invitado	📞 3124567954	☒	👁 ✍ 🗑
CC	1000761131	Don Chusco	📞 3024233372	☒	👁 ✍ 🗑
CC	1452369852	frank causil	📞 3003296202	☒	👁 ✍ 🗑

Mostrando 1 - 5 de 12 registros

<
1
2
3
>

Figura 122. Prototipo Gestión de clientes

Registrar Nuevo Cliente

Complete la información para el registro

✕

Identificación

Tipo de Documento *

AI
Cédula (CC)
▼

Número Documento *

AI
1234567890

Nombre Completo *

👤 Nombres y Apellidos

Contacto y Ubicación

Teléfono Móvil *

📞 3001234567

Dirección de Residencia

📍 Calle 10 #20-30

Correo Electrónico *

✉ correo@ejemplo.com

Cancelar

📄 Registrar

Figura 13. Prototipo Registrar cliente

Gestión de Empleados

Administra la información de empleados

↻
Registrar Empleado

Lista de Empleados

6 registros encontrados

Tipo Doc.	Documento	Nombre	Teléfono	Estado	Acciones
CC	43411878	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	3125782910	☒	👁 ✎
CC	10005235476	Elsa Pope Rosales	3215862465	☒	👁 ✎ 🗑
CC	205353023	José Ramirez Perez	3215862465	☒	👁 ✎ 🗑
CC	1033489351	sara Gonzales	3206709684	☒	👁 ✎ 🗑

Mostrando 1 - 5 de 6 registros
< 1 2 >

Figura 144. Prototipo Gestión de Empleados

🏠

Registrar Nuevo Empleado

Complete la información para el registro

✕

Identificación

Tipo de Documento *

RI
Cédula (CC)

Número Documento *

RI
1234567890

Nombre Completo *

👤
Nombres y Apellidos

Rol del Colaborador

🛡
Administrador

Contacto y Ubicación

Teléfono Móvil *

📞
3001234567

Dirección de Residencia

📍
Calle 10 #20-30

Correo Electrónico *

✉
correo@ejemplo.com

Cancelar
Registrar

Figura 155. Prototipo Registrar empleado

Gestión de Insumos

Control completo del inventario y características de insumos

 [+ Registrar Insumo](#)

Lista de Insumos					
10 insumos encontrados					
Nombre	SKU	Categoría	Stock	Estado	Acciones
Acondicionador reparadores	ACO-001	Productos para el cabello	1 uds	☒	  
Cera para cabello	CER-001	Productos de peinado	5 uds	☒	  
Esmalte de uñas	ESM-001	Productos para uñas	0 uds	☐	  
Gel base	SHAM-005	Productos en gel para uñas	0 uds	☒	  
Gel fijador	GEL-001	Productos de peinado	0 uds	☐	  

Figura 26. Prototipo Gestión de insumos

 **Registrar Nuevo Insumo**
Complete la información para el inventario

Datos del Insumo

Nombre del Insumo *

 Ej: Champú Profesional

SKU / Código *

 INV-001

Categoría *

 Seleccionar categoría...

Estado y Descripción

Descripción (Opcional)

 Describa el uso o notas del insumo...

Cancelar

Registrar

Figura 27. Prototipo Registrar insumos

Gestión de Compras

Control de órdenes de compra y abastecimiento de inventario

Q Buscar por N° compra o proveedor...



+ Registrar Compra

Historial de Compras

8 compras encontradas

N° Compra	Fecha	Proveedor	Cantidad	Costo Total	Estado	Acciones
#8	24/6/2026	Avon	1	\$8.330	Aprobado	   
#7	17/6/2026	Avon	1	\$71.400	Aprobado	  
#6	17/6/2026	Avon	1	\$142.800	Aprobado	  
#5	16/6/2026	Avon	2	\$87.770	Aprobado	  
#4	16/6/2026	Avon	2	\$16.660	Anulado	  

Figura 28. Prototipo Gestión de compras

 **Registrar Compra**
Abastece tu inventario registrando facturas de proveedores

Información de la Orden

Proveedor *

Seleccionar proveedor...

Fecha de Registro *

23/06/2026

N° de Factura / Referencia *

Ej: FAC-12345

Observaciones

Notas adicionales sobre la compra...

Insumos a Comprar

+ Añadir Insumo

No has agregado ningún insumo aún

Cancelar

Registrar Compra

Figura 29. Prototipo Registrar compra

Categoría de Insumos

Organiza insumos por categorías para mejor gestión del inventario

+ Registrar Categoría

Nombre	Descripción	Estado	Acciones
Cuidado Capilar	cremas y aceites para el pelo	☒	
cuidado para pies	productos para el cuidado de pies	☐	
Insumos desechables	Materiales de un solo uso que garantiz...	☒	
Productos de peinado	Productos que ayudan a moldear, fijar ...	☒	
Productos de coloración	Insumos destinados a cambiar, corregir...	☒	

Mostrando 1 - 5 de 8 registros

<
1
2
>

Figura 30. Prototipo Gestión categoría de insumos

Registrar Nueva Categoría

Complete la información para la nueva categoría

Detalles de la Categoría

Nombre de la Categoría *

Ej: Cuidado Capilar, Tratamientos...

Descripción *

Describa qué incluye esta categoría...

Cancelar

Registrar

Figura 31. Prototipo Registrar categoría de insumos

Gestión de Proveedores

Administra la información de proveedores y sus productos

[+ Registrar Proveedor](#)

Lista de Proveedores

3 proveedores encontrados

Documento	Nombre	Teléfono	Tipo de proveedor	Estado	Acciones
23748556675	Ana Maria Correa	3224658867	Natural	☒	  
39455516	Rosa Elena Camacho Graterol	3114949730	Natural	☐	  
1000532395-5	Avon	2131231233	Jurídica	☒	  

Mostrando 1 - 3 de 3 registros



1



Figura 32. Prototipo Gestión de proveedores



Registrar Nuevo Proveedor

Ingresa la información para el nuevo aliado comercial



Información Básica

Tipo de Proveedor *

Persona Jurídica

Documento / NIT *

Ej: 900.123.456-7

Razón Social / Empresa *

Nombre comercial

Persona de Contacto *

Nombre del representante

Datos de Contacto

Correo Electrónico *

ejemplo@proveedor.com

Teléfono de Contacto *

Número de 10 dígitos

Ubicación y Dirección

Departamento *

Antioquia

Ciudad *

Medellín

Dirección *

Calle, Carrera, Barrio...

[Cancelar](#)

[Registrar Proveedor](#)

Figura 33. Prototipo Registrar proveedor

Entregas de insumos

Control de entregas internas de insumos y materiales

🔍 Buscar por insumo, destino o responsable...



+ Registrar Entrega

Lista de Entregas

4 entregas encontradas

Responsable	Insumos	Fecha	Estado	Acciones
 Astrid Eugenia Hoyos Arenas Asistente	Cera para cabello	2026-06-17	Entregado	
 Astrid Eugenia Hoyos Arenas Asistente	Cera para cabello	2026-06-23	Entregado	
 Astrid Eugenia Hoyos Arenas Asistente	Acondicionador reparadores ...	2026-06-16	Entregado	
 Astrid Eugenia Hoyos Arenas Asistente	Acondicionador reparadores	2026-06-16	Entregado	

Figura 34. Prototipo Gestión entrega de insumos

Registrar Entrega de Insumos

Registro de entrega interna para el salón

Información de Entrega

Fecha de Registro: 3/7/2026

La fecha se asigna automáticamente al momento del registro

Notas Adicionales

Observaciones sobre la entrega (opcional)...

Insumos a Entregar

+ Añadir Insumo



No has agregado ningún insumo aún

Cancelar

Registrar Entrega

Figura 35. Prototipo Registrar entrega de insumos

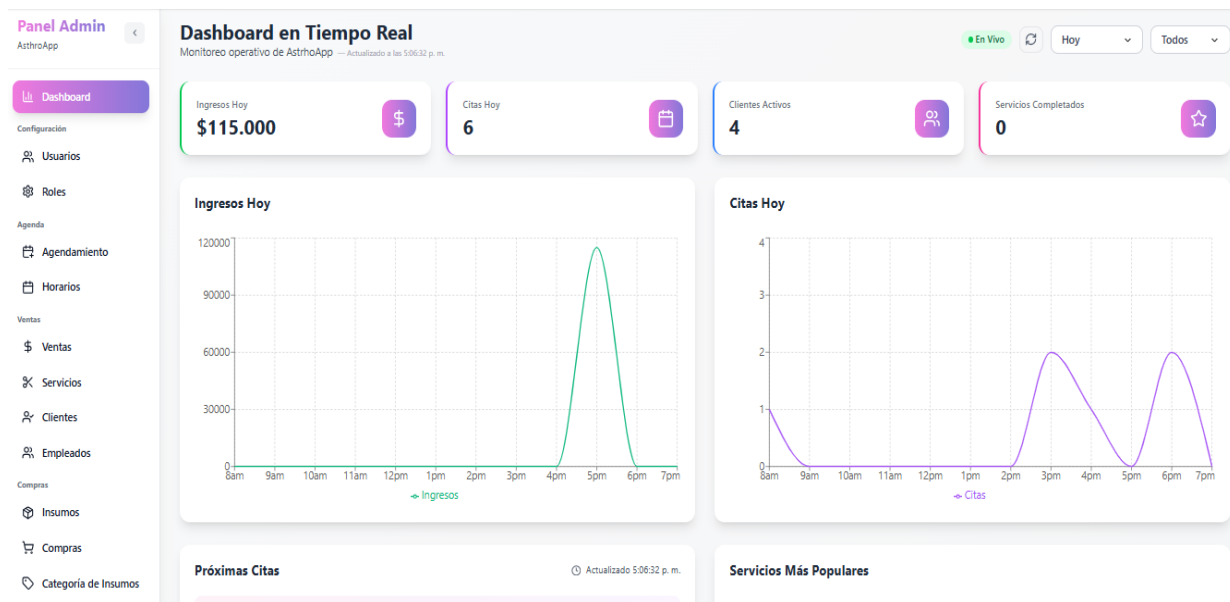


Figura 36. Prototipo Dashboard

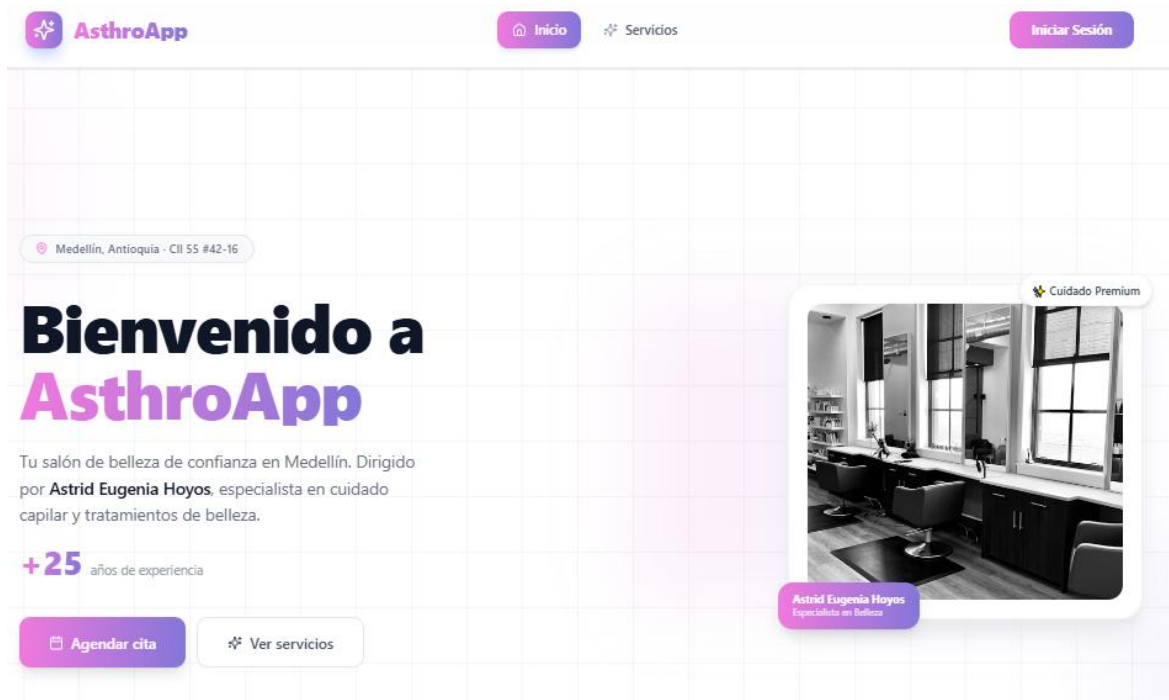


Figura 37. Prototipo Landing

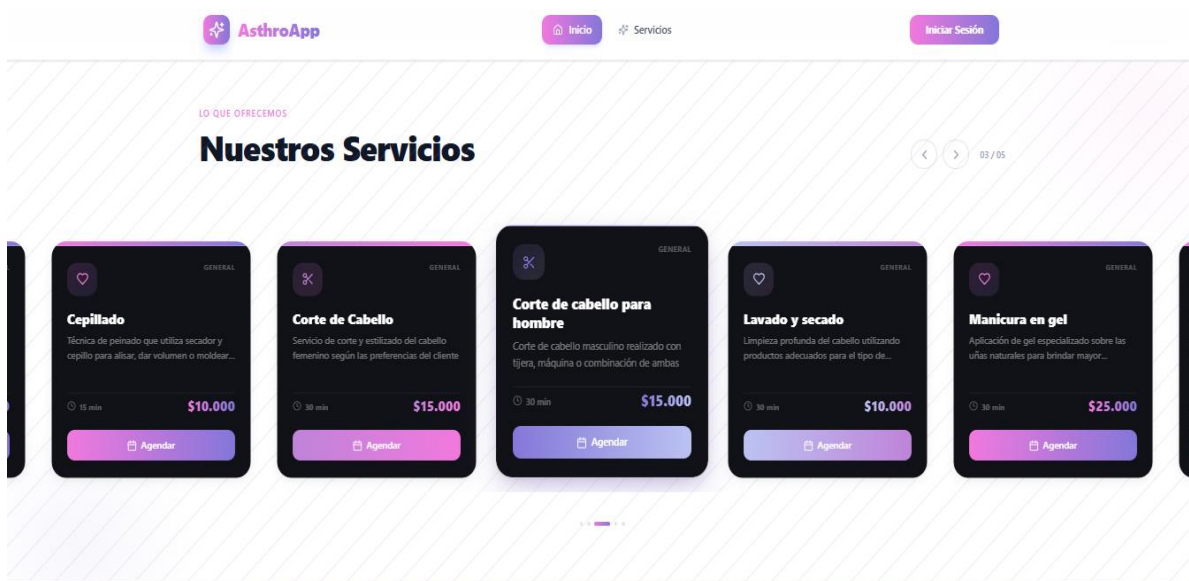


Figura 38. Prototipo Carrusel de servicios

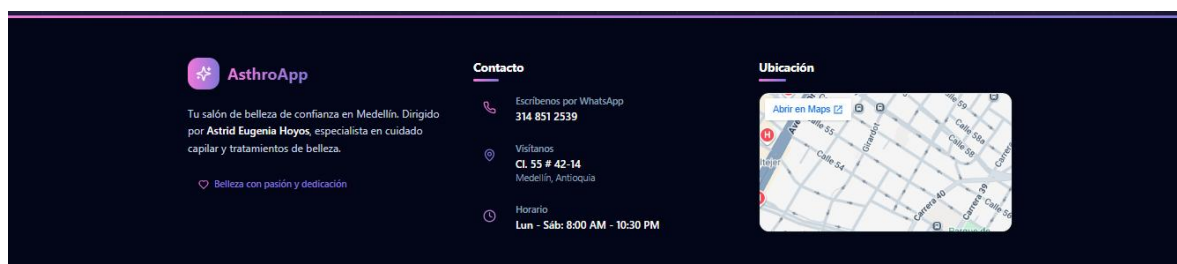


Figura 39. Prototipo Footer

8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación

Proceso	Subproceso	Epica	Yo como	ROL DE USUARIO	Deseo - Necesito - Quiero	OBJETIVO	Para poder	BENEFICIO (Para el usuario)	Código Historia Usuario	Redacción Historia de Usuario	Código de Aceptación
		Yo como Administrador necesito gestionar el proceso de gestión de compras	Yo como	Administrador	Deseo	Registrar las compras	para poder	Tener un control claro y seguro de todas las compras realizadas	HU-01	Yo como Administrador Deseo Registrar las compras para poder Tener un control claro y seguro de todas las compras realizadas	CA
			Yo como	Administrador	Deseo	Buscar las compras	para poder	Poder acceder rápida y fácilmente al historial de compras	HU-02	Yo como Administrador Deseo Buscar las compras para poder Poder acceder rápida y fácilmente al historial de compras	CA
			Yo como	Administrador	Deseo	Generar PDF	para poder	Facilitar la consulta y validación de la compra en un formato estándar, permitiendo un mejor control contable y respaldo documental.	HU-03	Yo como Administrador Deseo Generar PDF para poder Facilitar la consulta y validación de la compra en un formato estándar, permitiendo un mejor control contable y respaldo documental.	CA
			Yo como	Administrador	Deseo	Listar las compras	para poder	Mantener un registro organizado de las compras registradas	HU-04	Yo como Administrador Deseo Listar las compras para poder Mantener un registro organizado de las compras registradas	CA
			Yo como	Administrador	Deseo	Ver detalle de las compras	para poder	Verificar que los productos o servicios cobrados coincidan con lo solicitado.	HU-05	Yo como Administrador Deseo Ver detalle de las compras para poder Verificar que los productos o servicios cobrados coincidan con lo solicitado.	CA
			Yo como	Administrador	Deseo	Agregar un insumo al registrar la compra	para poder	Especificar con claridad qué producto está siendo adquirido	HU-06	Yo como Administrador Deseo Agregar un insumo al registrar la compra para poder Especificar con claridad qué producto está siendo adquirido	CA

Figura 40. Matriz Historias de Usuarios

Anexo a Historia de Usuarios

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z3f26gVGNqeSw6uqNFFq_FpBq49Htafm/edit?usp=drive_link&ouid=107778843059083607487&rtfpof=true&sd=true

9. Product Backlog Priorizado

Módulo 1. Configuración y usuarios

Configuración	Usuarios		
Roles	Usuarios	Acceso	Prioridad
Listar	Listar	Iniciar sesión	1
Registrar	Registrar	Recuperar contraseña	2
Agregar permisos	Buscar	Cerrar Sesión	3
Eliminar permisos	Ver detalle		4
Buscar	Actualizar		5
Ver detalle	Cambio de		6
Actualizar	Eliminar		7
Cambio de estado			8
Eliminar			

Figura 40. Product backlog Priorizado Compras y Ventas

Módulo 2. Compras y ventas

Compras				Ventas		
Insumos	Proveedores	Compras	Categoría de Insumos	Clientes	Empleados	Prioridad
Listar	Listar	Listar	Listar	Listar Cliente	Listar Empleado	1
Registrar	Registrar	Registrar	Registrar	Registrar Cliente	Registrar Empleado	2
Buscar	Buscar	agregar producto	Buscar	Buscar Cliente	Buscar Empleado	3
Ver detalle	Ver detalle	eliminar producto	Ver detalle	Ver detalle del Cliente	Ver detalle del Empleado	4
Actualizar	Actualizar	Buscar	Actualizar	Actualizar Cliente	Actualizar Empleado	5
Cambio de estado	Cambio de estado	Ver detalle	Cambio de estado	Cambio estado del Cliente	Cambio estado del Empleado	6
Eliminar	Eliminar	Ver pdf	Eliminar	Eliminar Cliente	Eliminar Empleado	7

Figura 42. Product backlog priorizado compras y ventas

Anexo a product backlog

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WPmPirILKv4BUFywvpPYpqm8TpF3ldCr/edit?usp=drive_link&ouid=107778843059083607487&rtpof=true&sd=true

10. Plataforma de desarrollo

10.1 Sistema Operativo

- **Visual Studio Code.**

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código

- **.NET**

Es una plataforma de desarrollo de Microsoft que permite crear aplicaciones backend, APIs y servicios web usando principalmente C#. Es rápida, segura y multiplataforma.

- **Swagger (OpenAPI)**

Es un conjunto de herramientas para documentar, diseñar y probar APIs REST. Permite describir los endpoints, métodos HTTP, parámetros, respuestas y modelos de datos de una API de forma estándar.

- **SQL Server**

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft, Permite almacenar, consultar y administrar datos usando el lenguaje SQL y es muy usado en aplicaciones empresariales.

- **Vite**

Es una herramienta de desarrollo frontend que se usa para crear y ejecutar proyectos web modernos.

Se caracteriza por: Arranque extremadamente rápido, Hot Reload instantáneo, Mejor rendimiento que herramientas tradicionales como Webpack

- **React**

Es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario. Se basa en componentes reutilizables y maneja el estado de la aplicación de forma eficiente mediante un DOM virtual.

- **TypeScript**

Es un superset de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade: Tipado estático, Mejor autocompletado,

Menos errores en tiempo de ejecución, El código TypeScript se compila a JavaScript, por lo que puede ejecutarse en cualquier navegador o entorno.

- **Somme (Backend)**

Somme es un servicio de hosting que permite desplegar aplicaciones .NET y bases de datos SQL Server en la nube. En este proyecto se utilizó para alojar el backend y la base de datos, permitiendo acceso remoto, disponibilidad continua y pruebas en un entorno real.

- **Vercel (Frontend)**

Vercel es una plataforma de despliegue enfocada en aplicaciones web modernas. Se utilizó para publicar el frontend del proyecto, ofreciendo un despliegue rápido, integración continua y un dominio accesible públicamente.

10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware

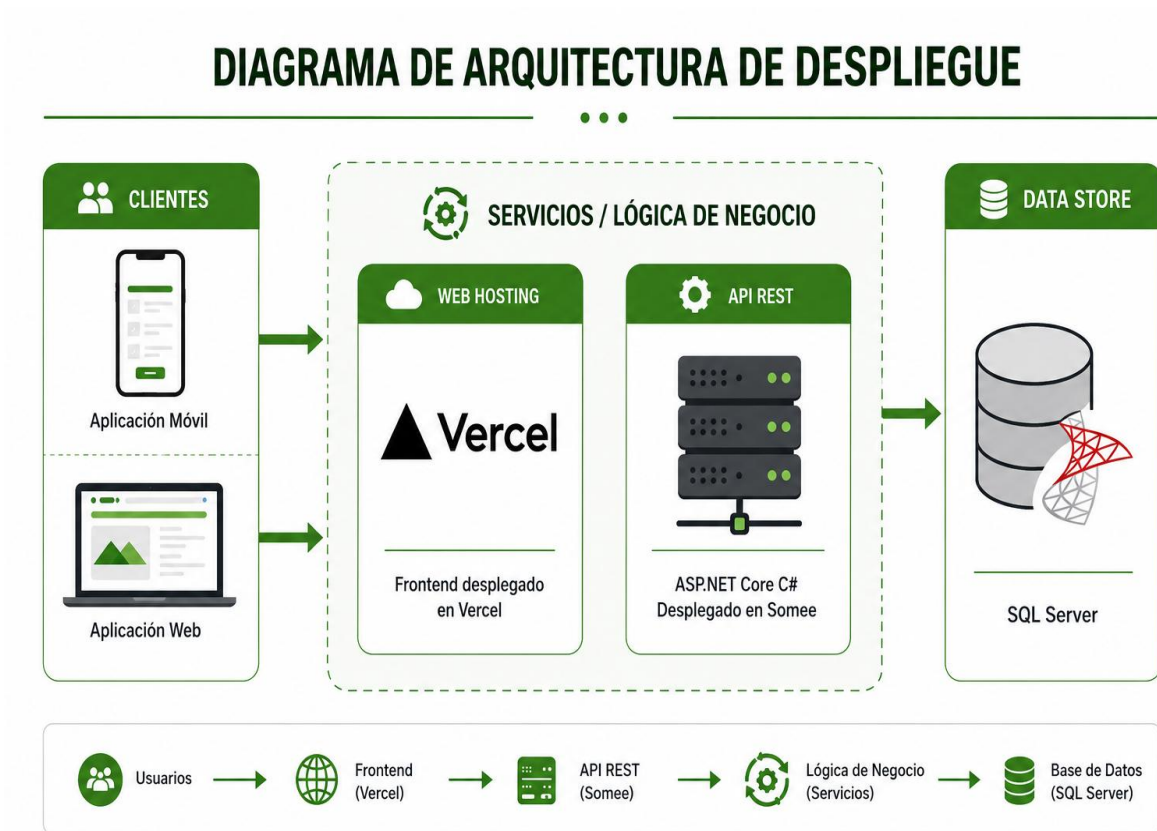


Figura 43. Diagrama de Despliegue de Hardware

11. Diagramas UML

11.1 Diagramas de Casos de Uso

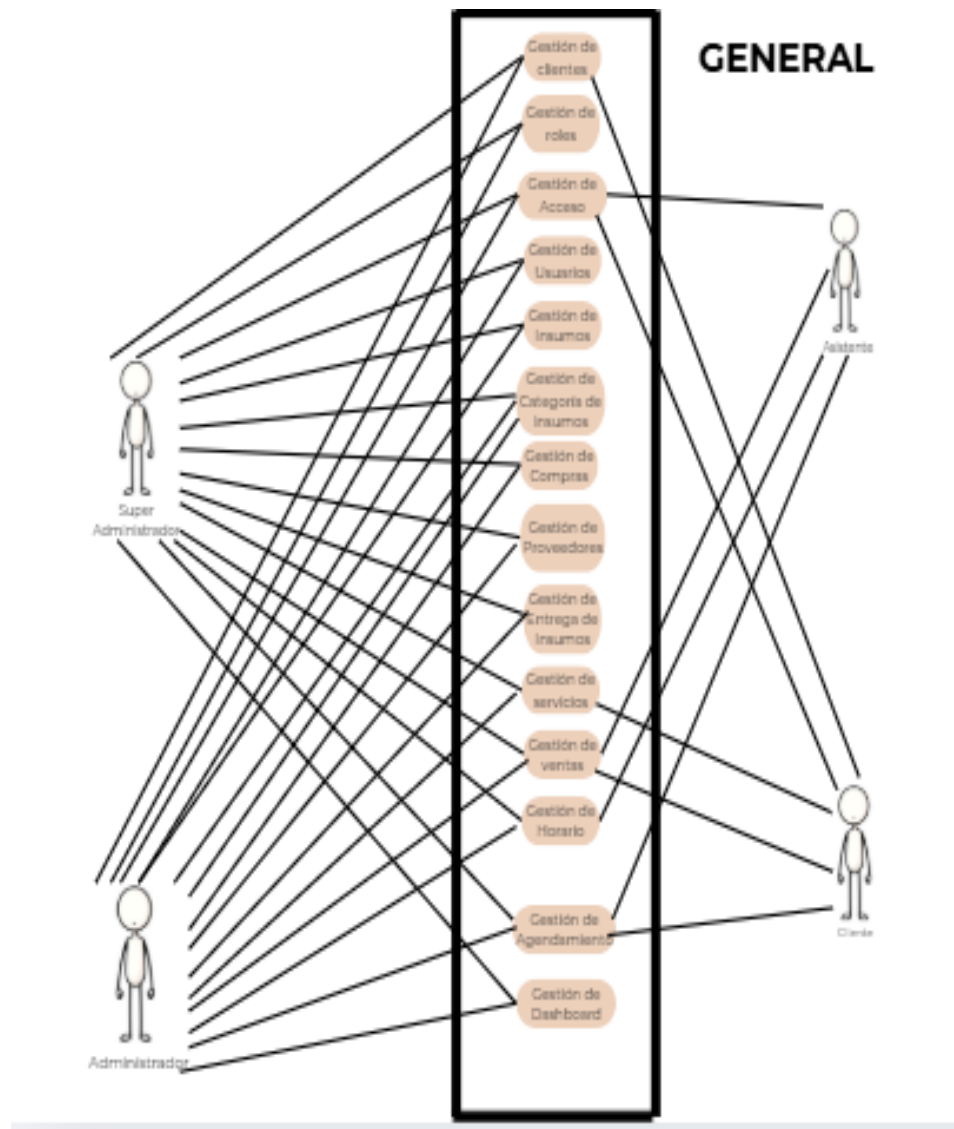


Figura 44. Diagrama de Casos de Usos General

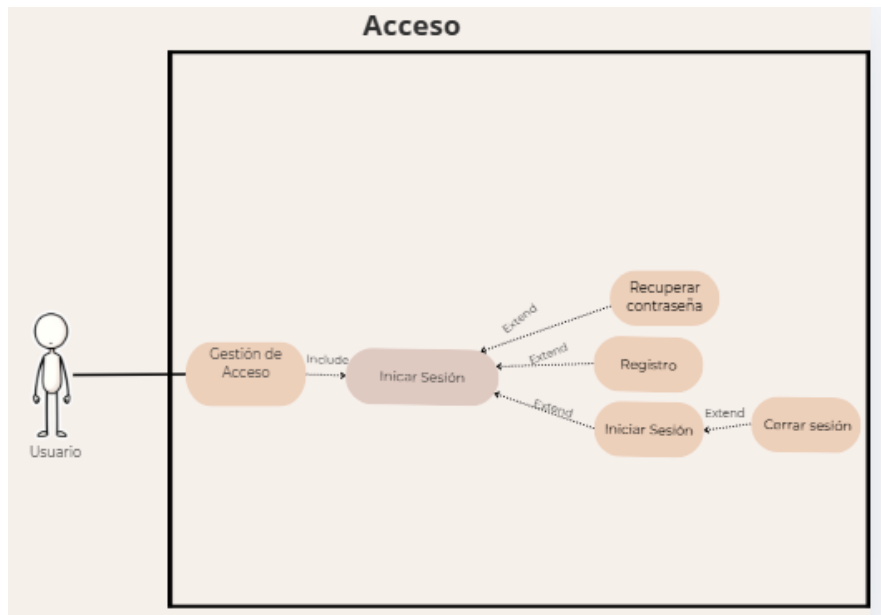


Figura 45. Diagrama de Casos de Usos Acceso

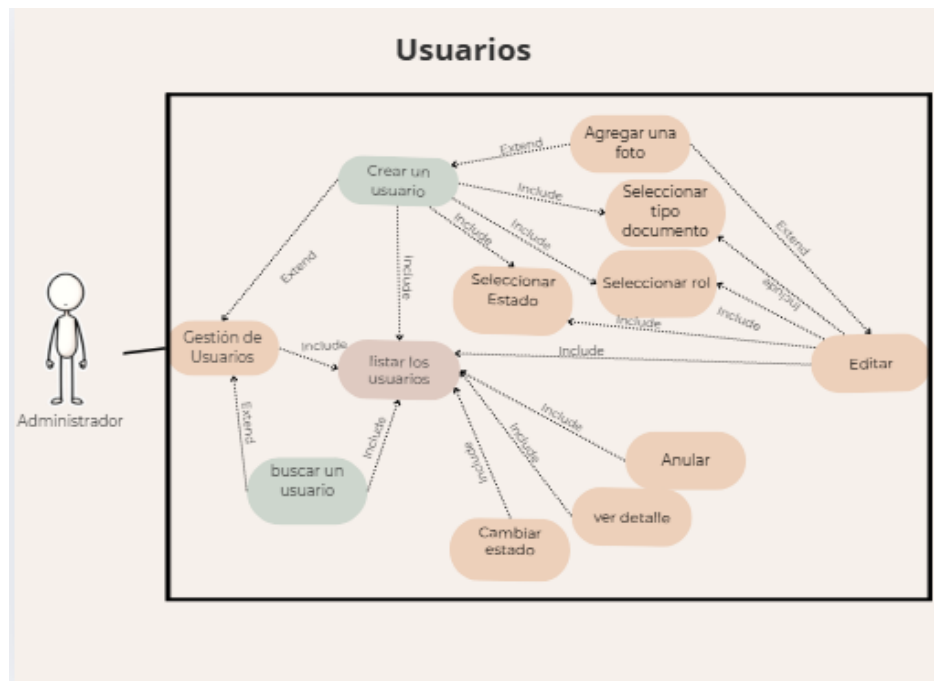


Figura 46. Diagrama de Casos de Usos Usuarios

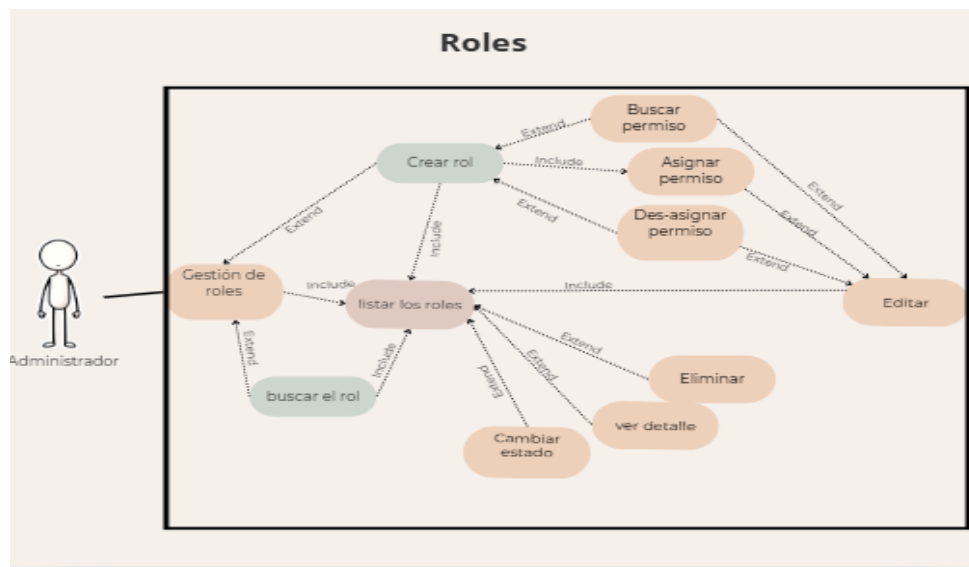


Figura 47. Diagrama de Casos de Usos Roles

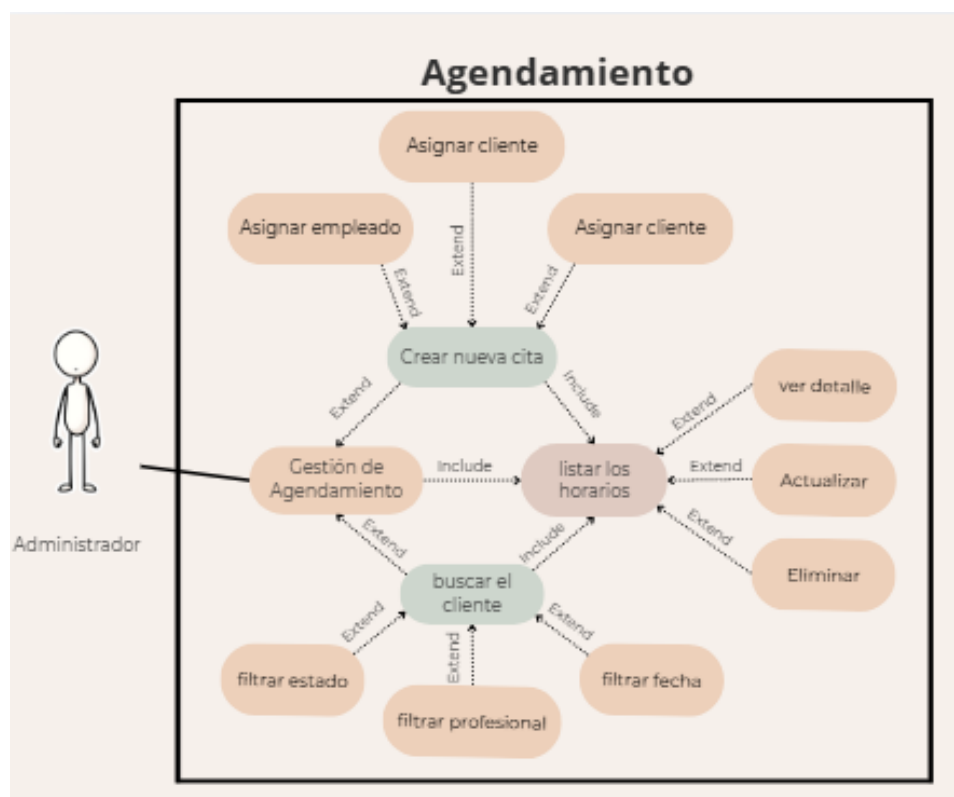


Figura 48. Diagrama de Casos de Usos Agendamiento

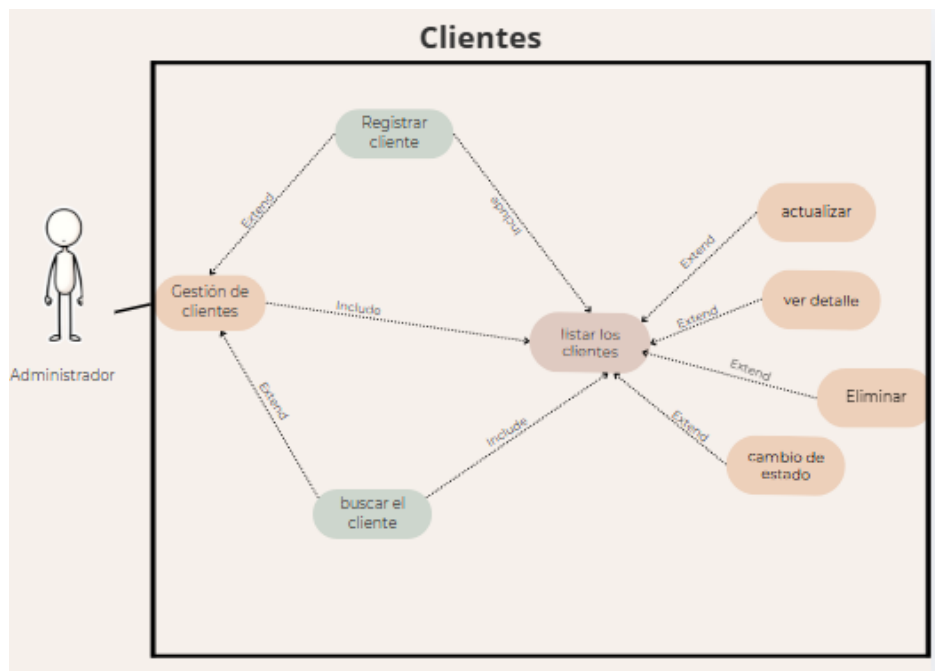


Figura 49. Diagrama de Casos de Usos Clientes

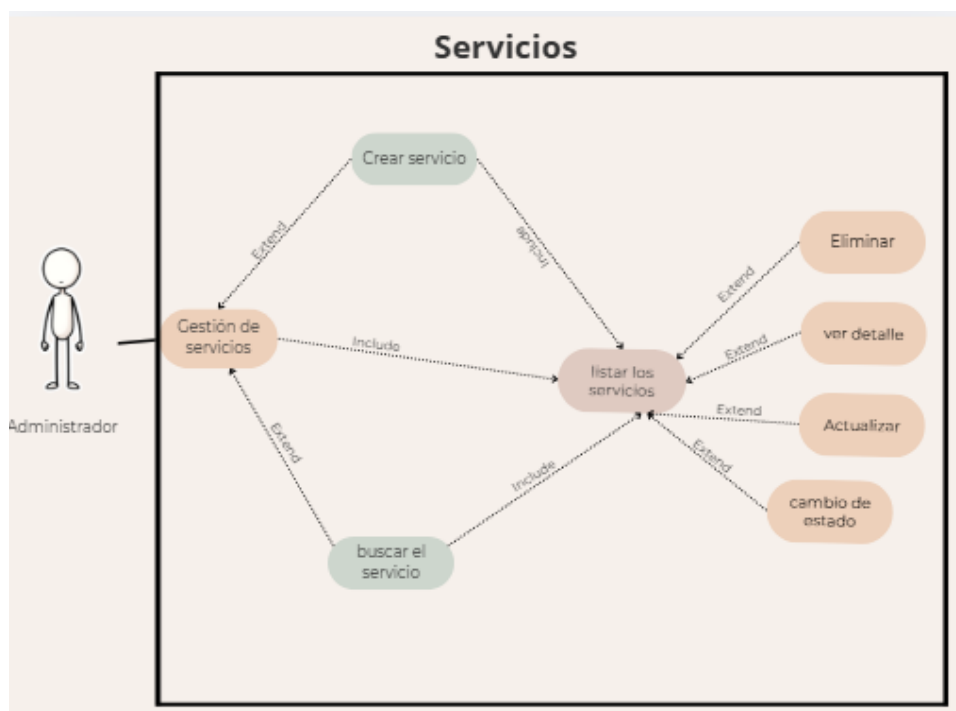


Figura 50. Diagrama de Casos de Usos Servicios

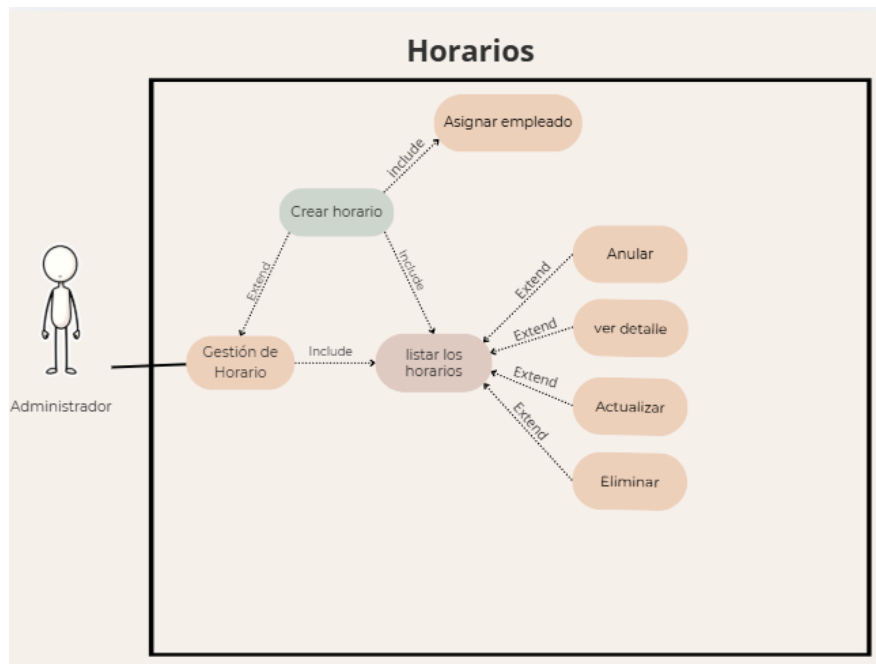


Figura 51. Diagrama de Casos de Usos Horarios

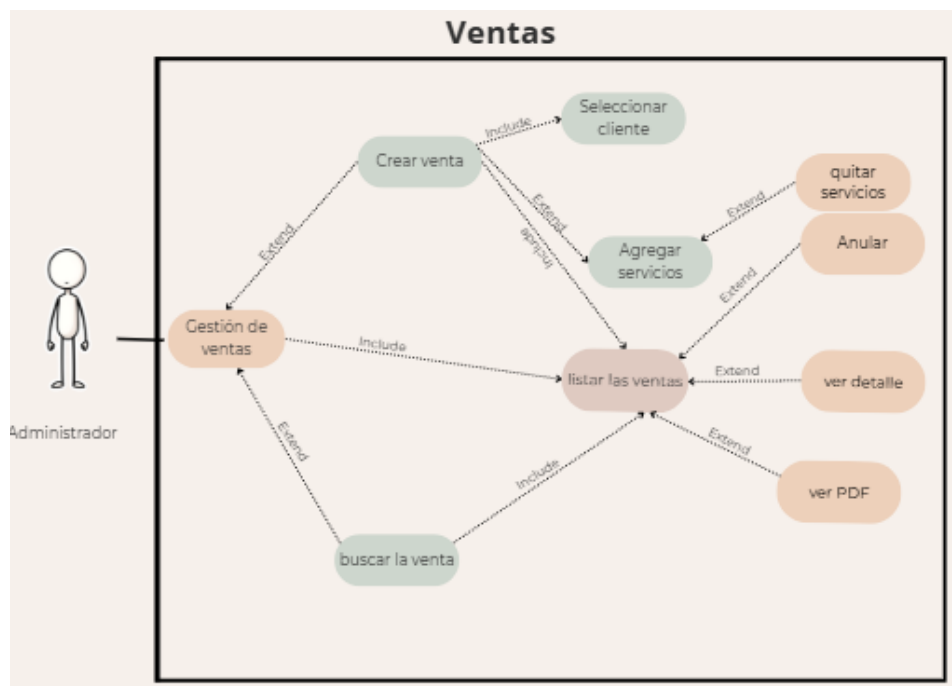


Figura 52. Diagrama de Casos

Anexo a Diagramas de caso de usos

https://drive.google.com/file/d/1stZqXz7BTeWL02YeBvN2sGqEl2Er0xzT/view?usp=drive_link

11.2 Documentación de Casos de Uso

CU Registrar Usuario

Caso de uso N- 01	Nombre del caso de uso: Registrar (Usuario)
Fecha: 1-Octubre-2024	Elaborado por: Juan David Foronda Tobón Sara Gonzalez Londoño Yasneid Maidely Duarte Villamizar Juan José Rios Hoyos Sergio Andrés Vargas Vicenth
Actores:	Administrador, Asistente, usuario
Objetivo	Agregar un usuario y/o registrarse al sistema.
Precondiciones	-El usuario debe tener un Email válido. -El Sistema enviará un formulario de creación al usuario. -El usuario debe llenar todos los campos pedidos correctamente. -El Administrador debe de haber iniciado sesión.
Poscondiciones	El usuario creará una cuenta en el sistema.
Flujo de eventos	
Acción del actor:	Respuesta del sistema

1. El usuario entrará al formulario de registro/creación de usuario.	2. La página abrirá el formulario de registro/creación de usuario.
3. Completar todos los campos del formulario.	4. El sistema validará que los campos sean correctos.
5. Click en registrarse/crear	6. Se creará el usuario y será redirigido a la página.
Situaciones excepcionales: -No se envíe el formulario de registro/creación -Los campos no sean llenados correctamente o estén incompletos. -El usuario no le da click en crear/ registrarse. -La base de datos del sistema no responde.	
Revisado por:	

Figura 52. Documentacion de casos de usos

Caso de uso N- 015	Nombre del caso de uso: Registrar una cita
Fecha: 1-October-2024	Elaborado por: Juan David Foronda Tobón Sara Gonzalez Londoño Yasneid Maidely Duarte Villamizar Juan José Rios Hoyos Sergio Andrés Vargas Vicenth
Actores:	Administrador. Asistente. Cliente
Objetivo	Registrar una cita dentro del sistema.
Precondiciones	-El usuario debe tener su sesión de administrador, Asistente o Cliente Iniciada. -Todos los campos del formulario deben ser rellenos
Poscondiciones	-La cita queda registrada automáticamente dentro de la base de datos. -Su registro aparece en el listado.
Flujo de eventos	
Acción del actor: 1.El usuario entra a la parte de agendamiento. 3.Se hace click al botón de registrar cita. 5.Se hace click para seleccionar el cliente. 7. Se hace click al botón para agregar servicio.	Respuesta del sistema 2. En la pestaña se muestra el botón "Registrar cita". 4. El sistema muestra el modal con el formulario. 6. Se despliega la lista de clientes. 8. Se agrega un servicio a la lista.

9. Se hace click para seleccionar un servicio. 11. Se hace click para seleccionar una fecha. 13. Se hace click para seleccionar un horario. 15. Se hace click para seleccionar un empleado. 17. Se hace click para crear la cita.	10. Se despliega la lista de servicios. 12. Se despliega el calendario con las fechas. 14. Se despliegan los horarios. 16. Se despliegan los empleados con ese horario disponible. 18. Se registra en la base de datos, se cierra el modal y se actualiza el listado.
Situaciones excepcionales: -Falle el registro. -Fallos con la conexión con la base de datos -Faltan los permisos de usuario	
Revisado por:	

Figura 53. Documentacion de Casos de Usos

https://docs.google.com/document/d/1BFyDwvb_pKIYoKkyxhRxtM9lBDs5Yrv8/edit?usp=drive_link&ouid=107778843059083607487&rtpof=true&sd=true

11.3 Diagrama de Clases

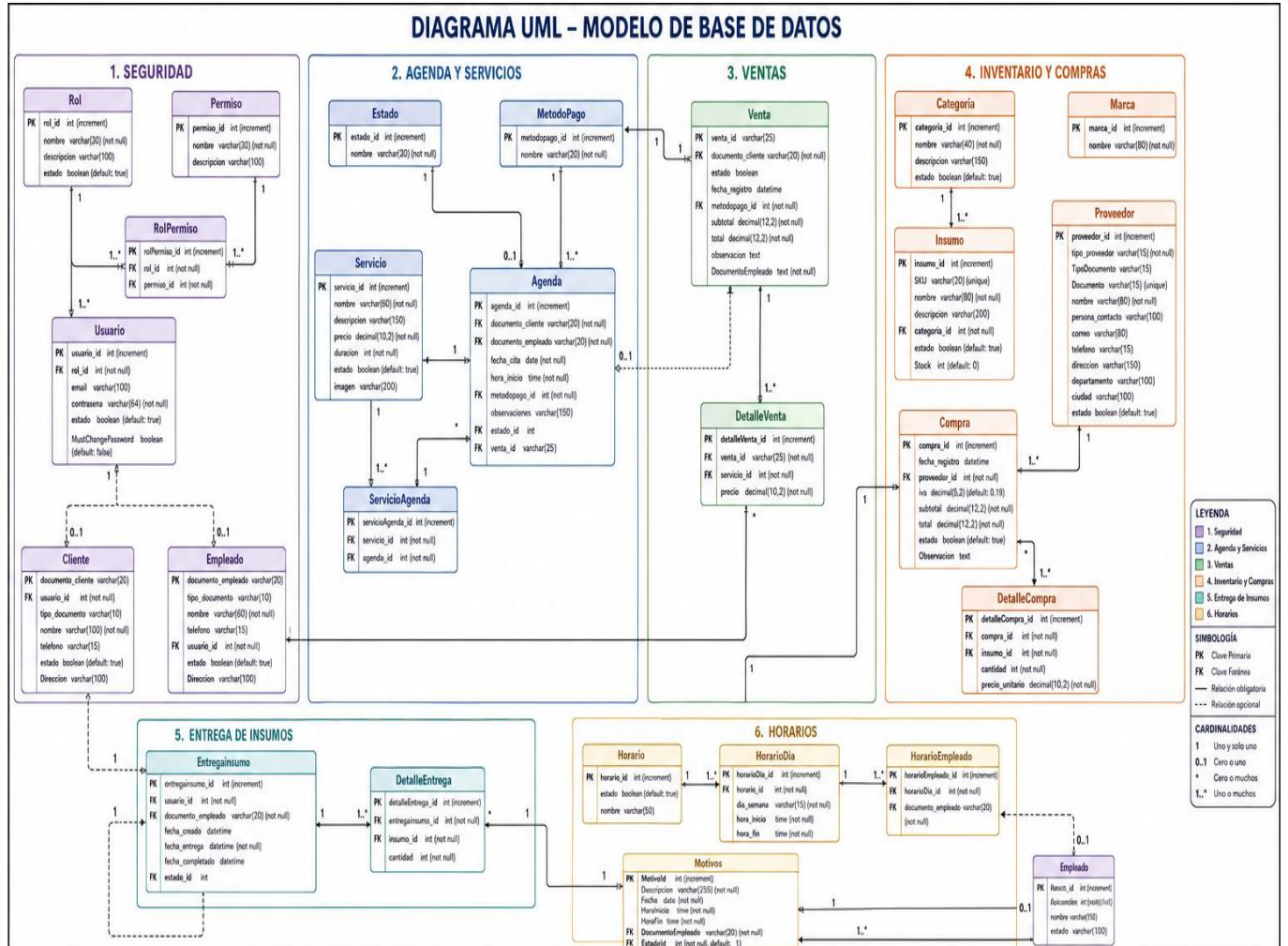


Figura 54. Diagrama de clases

https://docs.google.com/document/d/1dTd99_nJVxKJtV8jmbJJuLpFAX3jiXh3cbEjL6ga1k/ed
it?usp=drive_link

12. Diagramas C4

12.1 Diagrama de Contexto

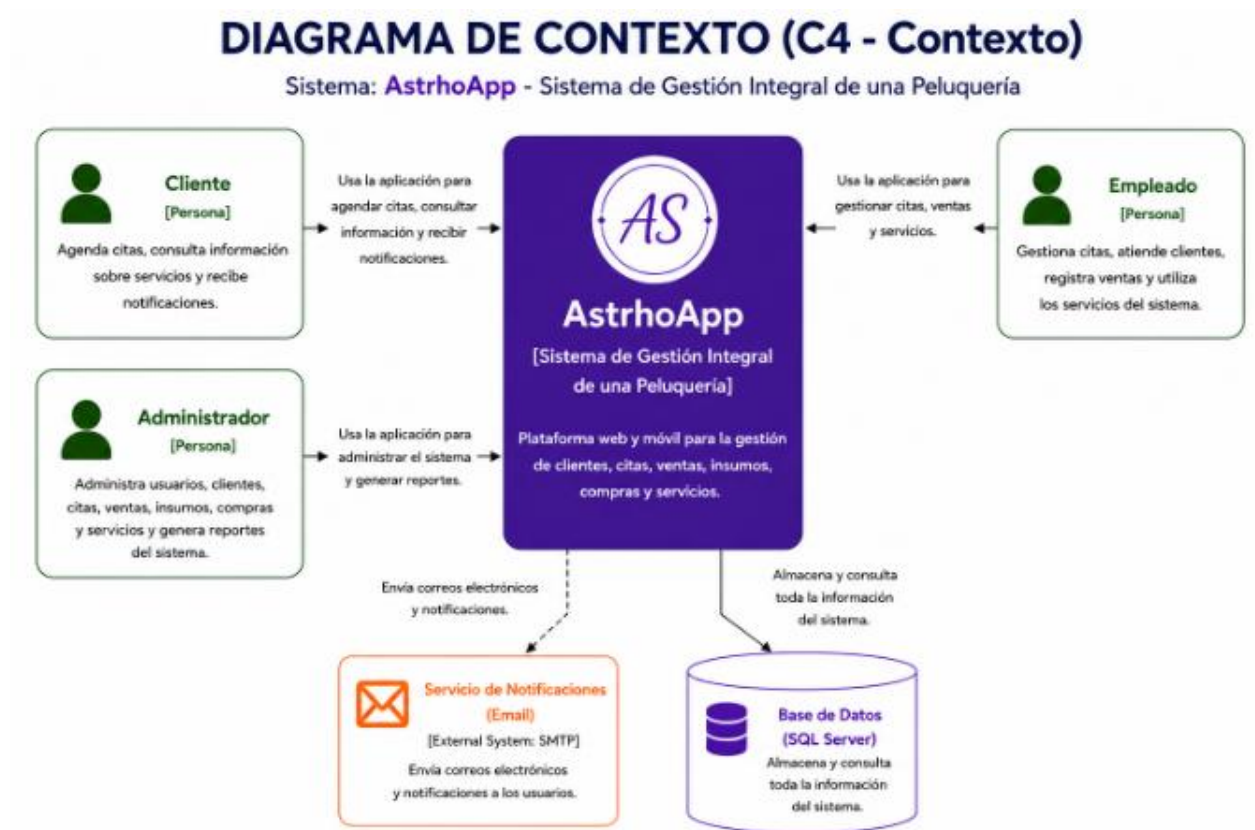


Figura 55. Diagrama de contexto

https://docs.google.com/document/d/10Qp_p9CVXspGM1nUozb_PIPJLCDN18dZRJOde_4MxYY/edit?usp=drive_link

12.2 Diagrama de Componentes

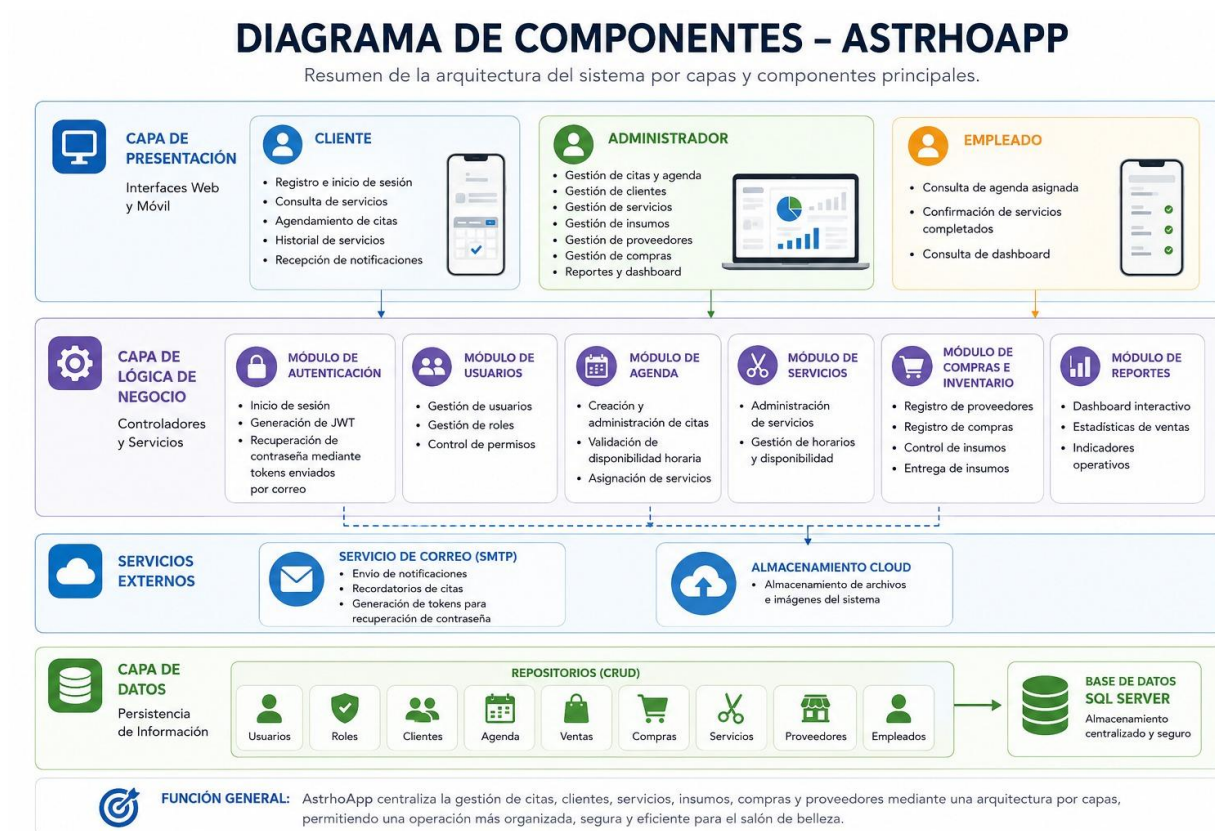


Figura 56. Diagrama de componentes

https://docs.google.com/document/d/1bXK85NfIBZ-GuuUCC1dJf2dOiedDyU9hCLN4T6eDjdk/edit?usp=drive_link

12.3 Diagrama de Contenedor

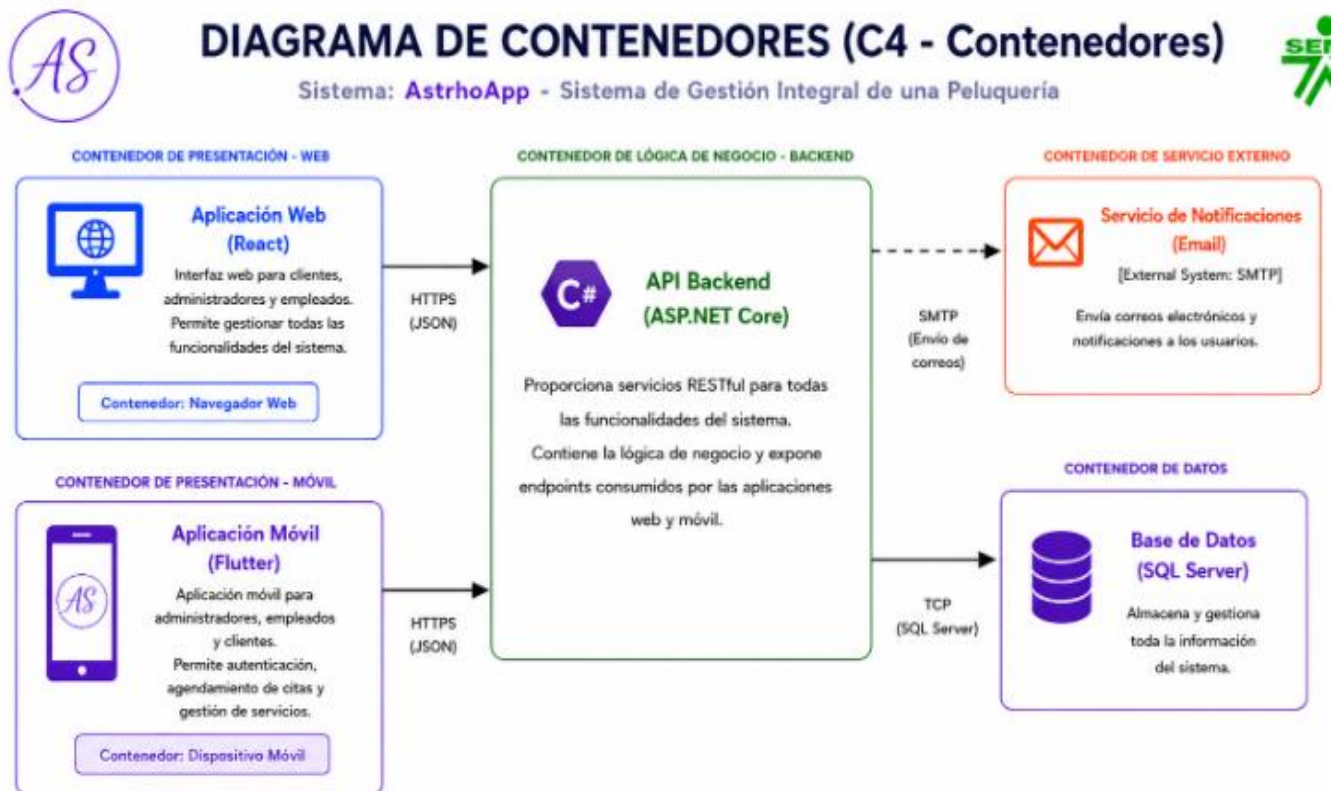


Figura 516. Diagrama de contenedores

https://docs.google.com/document/d/16zh_2asX4VPLn8CbUTbO3Gy68d67xGdSvSxi8jVgjQQ/edit?usp=drive_link

13. Prototipo móvil



Figura 40. Prototipo móvil iniciar sesión



Figura 41. Prototipo de Gestiona de citas

https://docs.google.com/document/d/1t51wkgHuy2AwPPwl4tE7AH1V0xu9gDmy/edit?usp=drive_link&ouid=107778843059083607487&rtpof=true&sd=true

14. Modelo de Base de Datos

14.1 Modelo Relacional

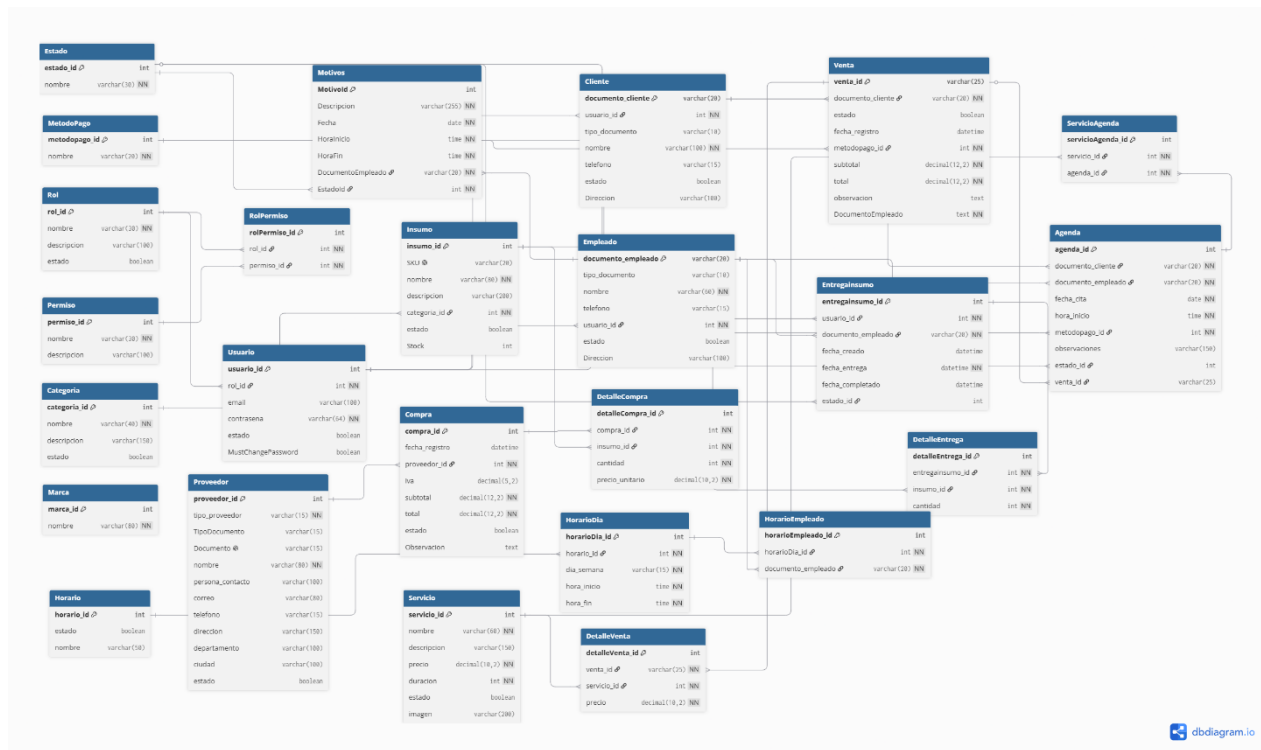


Figura 40. Modelo relacional

<https://dbdiagram.io/d/AstrhoApp-690507df6735e11170b69cad>

14.2 Modelo Físico (Script)

```
/* =====  
BASE DE DATOS: AstrhoappDB  
DESCRIPCIÓN: Sistema de gestión para SPA  
COMPATIBLE: SQL Server / .NET / EF Core  
===== */  
  
-- =====  
-- CREACIÓN DE BASE DE DATOS  
-- =====  
IF DB_ID('AstrhoappDB') IS NOT NULL  
    DROP DATABASE AstrhoappDB;  
GO  
  
CREATE DATABASE AstrhoappDB;  
GO  
  
USE AstrhoappDB;  
GO  
  
-- =====  
-- TABLAS BASE  
-- =====  
  
CREATE TABLE __EFMigrationsHistory (
```

```

MigrationId NVARCHAR(150) PRIMARY KEY,
ProductVersion NVARCHAR(32) NOT NULL
);

```

```

-- =====
-- SEGURIDAD Y USUARIOS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Rol (
    rol_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(100),
    estado BIT DEFAULT 1
);

```

```

CREATE TABLE Permiso (
    permiso_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(100)
);

```

```

CREATE TABLE RolPermiso (
    rolPermiso_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    rol_id INT NOT NULL,
    permiso_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id),
    FOREIGN KEY (permiso_id) REFERENCES Permiso(permiso_id)
);

```

```
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (
```

```
    usuario_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
    rol_id INT NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100),
```

```
    contrasena VARCHAR(64) NOT NULL,
```

```
    estado BIT DEFAULT 1,
```

```
    MustChangePassword BIT DEFAULT 0,
```

```
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id)
```

```
);
```

```
-- =====
```

```
-- PERSONAS
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE Cliente (
```

```
    documento_cliente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
```

```
    usuario_id INT NOT NULL,
```

```
    tipo_documento VARCHAR(10),
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    telefono VARCHAR(15),
```

```
    estado BIT DEFAULT 1,
```

```
    Direccion VARCHAR(100),
```

```
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id)
```

```
);
```

```

CREATE TABLE Empleado (
    documento_empleado VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    tipo_documento VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15),
    usuario_id INT NOT NULL,
    estado BIT DEFAULT 1,
    Direccion VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id)
);

```

```

-- =====
-- CONFIGURACIÓN GENERAL
-- =====

```

```

CREATE TABLE Estado (
    estado_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE MetodoPago (
    metodopago_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(20) NOT NULL
);

```

```

-- =====
-- SERVICIOS

```

-- =====

```
CREATE TABLE Servicio (  
    servicio_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(150),  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    duracion INT NOT NULL,  
    estado BIT DEFAULT 1,  
    imagen VARCHAR(200)  
);
```

-- =====

-- VENTAS

-- =====

```
CREATE TABLE Venta (  
    venta_id VARCHAR(25) PRIMARY KEY,  
    documento_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado BIT,  
    fecha_registro DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
    metodopago_id INT NOT NULL,  
    subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    total DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    observacion NVARCHAR(MAX),  
    DocumentoEmpleado NVARCHAR(MAX) NOT NULL DEFAULT "",
```

```

        FOREIGN KEY (documento_cliente) REFERENCES
        Cliente(documento_cliente),
        FOREIGN KEY (metodopago_id) REFERENCES MetodoPago(metodopago_id)
    );

```

```

CREATE TABLE DetalleVenta (
    detalleVenta_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    venta_id VARCHAR(25) NOT NULL,
    servicio_id INT NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (venta_id) REFERENCES Venta(venta_id),
    FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES Servicio(servicio_id)
);

```

```

-- =====
-- AGENDA
-- =====

```

```

CREATE TABLE Agenda (
    agenda_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    documento_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_cita DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    metodopago_id INT NOT NULL,
    observaciones VARCHAR(150),
    estado_id INT,

```

```

    venta_id VARCHAR(25),
    FOREIGN KEY (documento_cliente) REFERENCES
    Cliente(documento_cliente),
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES
    Empleado(documento_empleado),
    FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES Estado(estado_id),
    FOREIGN KEY (metodopago_id) REFERENCES MetodoPago(metodopago_id),
    FOREIGN KEY (venta_id) REFERENCES Venta(venta_id)
);

```

```

CREATE TABLE ServicioAgenda (
    servicioAgenda_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    servicio_id INT NOT NULL,
    agenda_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES Servicio(servicio_id),
    FOREIGN KEY (agenda_id) REFERENCES Agenda(agenda_id)
);

```

```

-- =====
-- INVENTARIO
-- =====

```

```

CREATE TABLE Categoria (
    categoria_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(150),
    estado BIT DEFAULT 1
);

```



```

CREATE TABLE Insumo (
    insumo_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    SKU VARCHAR(20) UNIQUE,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200),
    categoria_id INT NOT NULL,
    estado BIT DEFAULT 1,
    Stock INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categoria(categoria_id)
);

```

```

CREATE TABLE Marca (
    marca_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE Proveedor (
    proveedor_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    tipo_proveedor VARCHAR(15) NOT NULL,
    TipoDocumento VARCHAR(15),
    Documento VARCHAR(15) UNIQUE,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,
    persona_contacto VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(80),
    telefono VARCHAR(15),
    direccion VARCHAR(150),

```

```
departamento VARCHAR(100),  
ciudad VARCHAR(100),  
estado BIT DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE Compra (  
    compra_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    fecha_registro DATETIME DEFAULT GETDATE(),  
    proveedor_id INT NOT NULL,  
    iva DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.19,  
    subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    total DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
    estado BIT DEFAULT 1,  
    Observacion NVARCHAR(MAX),  
    FOREIGN KEY (proveedor_id) REFERENCES Proveedor(proveedor_id)  
);
```

```
CREATE TABLE DetalleCompra (  
    detalleCompra_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    compra_id INT NOT NULL,  
    insumo_id INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (compra_id) REFERENCES Compra(compra_id),  
    FOREIGN KEY (insumo_id) REFERENCES Insumo(insumo_id)  
);
```

```
-- =====
-- ENTREGAS
-- =====
```

```
CREATE TABLE Entregainsumo (
    entregainsumo_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_creado DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    fecha_entrega DATETIME NOT NULL,
    fecha_completado DATETIME,
    estado_id INT,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id),
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES Empleado(documento_empleado),
    FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES Estado(estado_id)
);
```

```
CREATE TABLE DetalleEntrega (
    detalleEntrega_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    entregainsumo_id INT NOT NULL,
    insumo_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (entregainsumo_id) REFERENCES Entregainsumo(entregainsumo_id),
    FOREIGN KEY (insumo_id) REFERENCES Insumo(insumo_id)
);
```

```
-- =====  
-- HORARIOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE Horario (  
    horario_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    estado BIT DEFAULT 1,  
    nombre VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE HorarioDia (  
    horarioDia_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    horario_id INT NOT NULL,  
    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,  
    hora_inicio TIME NOT NULL,  
    hora_fin TIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (horario_id) REFERENCES Horario(horario_id) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE HorarioEmpleado (  
    horarioEmpleado_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    horarioDia_id INT NOT NULL,  
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (horarioDia_id) REFERENCES HorarioDia(horarioDia_id) ON  
    DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES  
    Empleado(documento_empleado)
```

);

-- =====

-- MOTIVOS

-- =====

CREATE TABLE Motivos (

 Motivoid INT IDENTITY PRIMARY KEY,

 Descripcion NVARCHAR(255) NOT NULL,

 Fecha DATE NOT NULL,

 HoraInicio TIME NOT NULL,

 HoraFin TIME NOT NULL,

 DocumentoEmpleado VARCHAR(20) NOT NULL,

 Estadoid INT NOT NULL DEFAULT 1,

 FOREIGN KEY (DocumentoEmpleado) REFERENCES
Empleado(documento_empleado) ON DELETE CASCADE,

 FOREIGN KEY (Estadoid) REFERENCES Estado(estado_id) ON DELETE
CASCADE

);

14.3 Diccionario de Datos

TABLA PERMISOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificación único del permiso
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombre del permiso asignado
	Descripción	VARCHAR	100		X	X			X	Descripción del permiso

ROLES										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del rol
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombre del rol asignado
	Descripción	VARCHAR	100		X	X			X	Descripción breve del rol
	Estado	BOOLEAN	N/A	X(activo)			X		X	Indica si el rol está activo o inactivo

ROLES_PERMISOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la relación rol-permiso
FK	Rolid	INT	N/A		X		X		X	Identificador del rol (FK a Roles.Id)
FK	Permisoid	INT	N/A		X		X		X	Identificador del permiso (FK a Permisos.Id)

USUARIOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del usuario
FK	Rolid	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Rol (FK a Roles.Id)
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombres del usuario
	Email	VARCHAR	100		X	X			X	Correo electrónico del usuario
	Contraseña	VARCHAR	64		X		X		X	Contraseña de acceso del usuario
	Estado	BOOLEAN	N/A		X		X		X	Indica si el usuario está activo o inactivo

CLIENTES										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del Cliente
	Documento_Cliente	VARCHAR	20		X		X		X	Número de documento del cliente
	UsuarioId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Usuario (FK a Usuarios.Id)
	Tipo_Documento	VARCHAR	10		X		X		X	Tipo de documento de identificación del Cliente
	Nombre	VARCHAR	100		X		X		X	Nombre del Cliente
	Telefono	VARCHAR	15		X	X			X	Teléfono de contacto
	Email	VARCHAR	100		X	X			X	Correo electrónico del cliente
	Fecha_Nacimiento	DATE	10	X(GETDATE)			X			Fecha de nacimiento del cliente
	Estado	BOOLEAN	N/A	X(activo)						Estado del cliente (Activo, Inactivo)

Figura 61. Diccionario de datos parte 1

Anexo a Diccionario de datos

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtTV4MCeloZfYw7HfqHL6Zw5Wt5WAZE0zLzc7ewhuOo/edit?usp=drive_link

15. Seguridad

Algoritmo de encriptación

En la aplicación, la seguridad de las contraseñas se gestiona mediante el algoritmo de encriptación proporcionado por la librería BCrypt en .NET, diseñado específicamente para el almacenamiento seguro de credenciales. En lugar de guardar las contraseñas en texto plano, se utiliza el método `BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword`, el cual genera un hash seguro a partir de la contraseña original, incorporando automáticamente un *salt* y un costo computacional que dificulta los ataques de fuerza bruta.

```
var usuario = new Usuario
{
    RolId = dto.RolId,
    Email = dto.Email,
    Contraseña = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(dto.Contraseña),
    Estado = true
};
```

Figura 65. Algoritmo de encriptación

De esta manera, al crear un usuario, la contraseña se transforma en un valor irreversible antes de ser almacenado en la base de datos, garantizando que, incluso en caso de una posible vulneración de la información, las contraseñas reales no puedan ser recuperadas fácilmente.

Manejo de Tokens

Se gestionan tokens JWT firmados para distintos propósitos dentro de la aplicación, incluyendo autenticación (inicio de sesión), recuperación de contraseña y cambio final de contraseña. Cada token incorpora *claims* —como el ID del usuario, correo electrónico, rol y permisos— que representan la identidad y las autorizaciones del usuario, además de metadatos como la fecha de emisión (*iat*) y la fecha de expiración.

Para reforzar la seguridad, se emplean claves secretas diferenciadas según el tipo de token, así como tiempos de vida reducidos en procesos sensibles (entre 5 y 10 minutos en la recuperación de contraseña). Asimismo, se aplican buenas prácticas como el almacenamiento del hash del código de verificación en lugar de texto plano.

El token de autenticación, con una duración aproximada de dos horas, permite la gestión tanto de roles como de permisos granulares. Todos los tokens son validados automáticamente por el backend mediante su firma, eliminando la necesidad de mantener sesiones almacenadas en el servidor.

```
namespace AstrhoApp.API.Services
{
    6 referencias
    public class JwtService
    {
        private readonly IConfiguration _config;

        0 referencias
        public JwtService(IConfiguration config)
        {
            _config = config;
        }

        1 referencia
        public string GenerarTokenRecuperacion(Usuario usuario, string codigo)
        {
            var claims = new[]
            {
                new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, usuario.UsuarioId.ToString()),
                new Claim("purpose", "password_reset"),
                new Claim("code_hash", BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(codigo)),
                new Claim(
                    JwtRegisteredClaimNames.Iat,
                    DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds().ToString(),
                    ClaimValueTypes.Integer64
                )
            };

            var key = new SymmetricSecurityKey(
                Encoding.UTF8.GetBytes(_config["JwtSettings:RecoverySecretKey"]!)
            );

            var token = new JwtSecurityToken(
                issuer: _config["JwtSettings:Issuer"],
                audience: _config["JwtSettings:RecoveryAudience"],
                claims: claims,
                expires: DateTime.UtcNow.AddMinutes(10),
                signingCredentials: new SigningCredentials(
                    key,
                    SecurityAlgorithms.HmacSha256
                )
            );

            return new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(token);
        }
    }
}
```

Figura 66. Manejo de tokens

Inicio de sesión a través del protocolo OAuth 2

El inicio de sesión en la aplicación se implementa siguiendo un flujo basado en OAuth 2, donde el usuario envía sus credenciales al endpoint de autenticación y la API actúa como servidor de autorización. Durante este proceso, el sistema valida el correo y

verifica la contraseña utilizando BCrypt, comparando el valor ingresado con el hash almacenado en la base de datos para garantizar seguridad. Si las credenciales son correctas y el usuario está activo, se recopilan sus roles y permisos asociados, y se genera un token JWT mediante el JwtService, el cual contiene la información necesaria para identificar y autorizar al usuario en futuras solicitudes. Este token es devuelto al cliente y se utiliza como mecanismo de acceso a los recursos protegidos, evitando el manejo de sesiones en el servidor y permitiendo una autenticación segura, escalable y basada en estándares modernos.

```
[HttpPost("login")]
[AllowAnonymous]
0 referencias
public async Task<IActionResult> Login([FromBody] LoginDto dto)
{
    var usuario = await _context.Usuarios
        .Include(u => u.Rol)
        .ThenInclude(r => r.RolPermisos)
        .ThenInclude(rp => rp.Permiso)
        .FirstOrDefaultAsync(u => u.Email == dto.Email);

    if (usuario == null || !usuario.Estado ||
        !BCrypt.Net.BCrypt.Verify(dto.Password, usuario.Contrasena))
    {
        return Unauthorized(new AuthResponseDto
        {
            Success = false,
            Message = "Credenciales inválidas"
        });
    }

    var permisos = usuario.Rol?.RolPermisos?
        .Where(rp => rp.Permiso != null)
        .Select(rp => rp.Permiso!.Nombre)
        .Distinct()
        .ToList() ?? new List<string>();

    var token = _jwtService.GenerarTokenLogin(usuario, permisos);

    return Ok(new AuthResponseDto
    {
        Success = true,
        Message = "Autenticado",
        Token = token,
        UsuarioId = usuario.UsuarioId,
        Email = usuario.Email,
        Rol = usuario.Rol?.Nombre,
        Permisos = permisos,
        MustChangePassword = usuario.MustChangePassword
    });
}
```

Figura 67. Inicio de Sesión

16. Migraciones

Las migraciones se gestionan mediante comandos. Se crean a través de un comando que genera la migración con los cambios realizados en la API, y posteriormente se utiliza otro comando para aplicarlos y actualizar la base de datos.

Comandos Utilizados

- add-migration NombreMigración
- update-database

Migración Ejemplo

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
```

```
#nullable disable
```

```
namespace AstrhoApp.API.Migrations
```

```
{
```

```
    /// <inheritdoc />
```

```
    public partial class AddMustChangePassword : Migration
```

```
    {
```

```
        /// <inheritdoc />
```

```
        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

```
        {
```

```
            migrationBuilder.AddColumn<bool>(
```

```
                name: "MustChangePassword",
```

```
                table: "Usuario",
```

```
                type: "bit",
```

```
                nullable: false,
```

```
                defaultValue: false);
```

```
        }
```

```
/// <inheritdoc />
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
{
    migrationBuilder.DropColumn(
        name: "MustChangePassword",
        table: "Usuario");
}
}
```

17. Backups

Los Backups del Backend del proyecto se hacen de 2 formas:

- Para la API, se aloja en un repositorio de github, donde cada push representa una Backup al sistema.

	AstrhoApp.API	API actualizada	6 minutes ago
	.gitignore	AstrhoApp-API	5 months ago
	AstrhoApp.API.sln	AstrhoApp-API	5 months ago
	appsettings.json	API actualizada	6 minutes ago

Figura 68. Backups – API

- Para la Base de Datos, en esta se realiza una Backup a través del servidor Somee, dando la ruta en la cual se desea alojar dentro de su sistema de backups.

.../ Databases / AstrhoappDB

Database detailsBackup file managerRun scriptsRestoreBackupAttachGet database filesDelete

The backup file will be saved into the backup location on our server. You can download it later using the backup file manager.

Backup location: [AstrhoappDB.backup.somee.com](ftp://AstrhoappDB.backup.somee.com)

Backup location folder:

Backup file name:

The process may take up to several minutes. Please be patient.

BACKUP DATABASE

.../ Databases / AstrhoappDB

Database detailsBackup file managerRun scriptsRestoreBackupAttachGet database filesDelete

Use FTP as an alternative way of accessing the backup location: ftp://AstrhoappDB.backup.somee.com/AstrhoappDB_MSSql_Database_Backup

AstrhoappDB_MSSql_Database_Backup

runtimes

unixwinwin-armwin-arm64win-x64win-x86

Name	Size	Date modified
unix	0	18/11/2025, 16:35:49
win	0	18/11/2025, 16:36:00
win-arm	0	18/11/2025, 16:36:22
win-arm64	0	18/11/2025, 16:36:28
win-x64	0	18/11/2025, 16:36:33
win-x86	0	18/11/2025, 16:36:38
backup 1	13720064	8/4/2026, 23:27:48

Showing 1 to 7 of 7 entries

Figura 69 y 70. Backups - Base de Datos

Las Backups del Frontend se realizan de la misma forma que en la API, a través del repositorio en Git Hub, donde cada push representa el guardado de un registro.

src	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
.gitignore	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
README.md	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
index.html	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
package-lock.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
package.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
tsconfig.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
tsconfig.node.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
vite.config.ts	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago

Figura 71. Backups-Frontend

Bibliografía

- Microsoft. (s.f.). SQL Server Management Studio (SSMS). <https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install> Herramienta utilizada para la creación y gestión de la base de datos.
- Figma, Inc. (s.f.). Figma. <https://www.figma.com/es-es/> Herramienta utilizada para el diseño del prototipo frontend.
- Microsoft. (s.f.). Visual Studio 2022. <https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/> Entorno de desarrollo utilizado para la construcción de la API Web.
- Google. (s.f.). Antigravity. <https://antigravity.google> Herramienta utilizada para el desarrollo del prototipo frontend.
- Microsoft. (s.f.). ASP.NET Core 8. <https://dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet/8.0> Framework utilizado para la construcción de la API Web.
- SmartBear Software. (s.f.). Swagger. <https://swagger.io> Herramienta utilizada para la documentación y pruebas de la API Web.
- Meta Platforms, Inc. (s.f.). React. <https://react.dev> Librería utilizada para el desarrollo del frontend.
- Vite Team. (s.f.). Vite. <https://vite.dev> Herramienta utilizada como servidor de desarrollo del frontend.
- Somee. (s.f.). Somee. <https://somee.com> Plataforma utilizada para el despliegue de la base de datos y la API Web.
- GitHub, Inc. (s.f.). GitHub. <https://github.com> Plataforma utilizada para el despliegue y control de versiones del frontend.

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Área	Fecha
Autores	Magnolia Barajas Giraldo	Instructora	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas - ADSI	Abril 2021
	Héctor Darío Maya Álvarez	Instructor		
	Donny Darío Cárdenas Arrieta	Instructor		
	Marta Ester Gómez Adasme	Instructora		
	Doris Elena Monsalve Sossa	Instructora		
Revisión				
Aprobación				

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Razón del cambio	Fecha	Responsable (cargo)
Actualización de logo y colores corporativos. Corrección en el nombre de una de las fases de entregables. Actualización de acuerdo con Normas APA 7 Ed.	Organización del manual técnico de acuerdo con normatividad.	Marzo 14 de 2023	Liliana Ma. Galeano Zea - Instructora
Ajustes a partir de la socialización al equipo ejecutor de ADSI	Aportes del equipo ejecutor ADSI	Octubre 1 de 2021	Doris Elena Monsalve Sossa - Instructora

APROBACIÓN DEL MANUAL

Nombre del instructor	Fecha	Trimestre	Observaciones

